

ยากระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอะดรีเนอจิก (Adrenoceptor agonists & sympathomimetic drugs)

แนวคิดรวบยอด

ยาที่ออกฤทธิ์เหมือนกับ NE หรือ Epinephrine เรียกว่า “Sympathomimetic drugs” ซึ่งยา กลุ่มนี้มีฤทธิ์ต่อหลายระบบของร่างกายคล้ายการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ยาในกลุ่ม Sympathomimetic แบ่งออกได้เป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกโดยตรงโดยการกระตุ้นที่ receptor ชนิด alpha หรือ beta โดยตรง เช่น epinephrine, norepinephrine, isoproterenol และกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกโดยอ้อม ซึ่งมีผลกระตุ้นการหลั่งของ NE ออกมามากขึ้น เช่นยา tyramine, amphetamine เป็นต้น และยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกโดยตรงและอ้อม ซึ่งออกฤทธิ์ได้ทั้งการกระตุ้นโดยตรงที่ระบบประสาทอะดรีเนอจิกและออกฤทธิ์โดยอ้อมจากการกระตุ้นการปล่อย NE จากปลายประสาท เช่น ยา ephedrine, amphetamine เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. อธิบายความรู้ทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตร์ การใช้ประโยชน์ทางคลินิก อาการไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวังการใช้ของยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกทั้งชนิดโดยตรงและโดยอ้อม
2. อธิบายและยกตัวอย่างยาแต่ละกลุ่ม รวมทั้งประโยชน์ทางแพทย์

ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นที่ระบบประสาทอะดรีเนอจิก (adrenergic nervous system) มีผลในการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก ดังนั้นจึงอาจเรียกยาในกลุ่มนี้ว่าซิมพาโทมิเมติก (sympathomimetic drugs)

1 ชนิดยากระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอะดรีเนอจิก

ในระบบประสาทอะดรีเนอจิกนั้นจะมีการหลั่งสารสื่อประสาทหลายชนิดคือ epinephrine, norepinephrine และ dopamine ซึ่งยาที่มีผลในการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอะดรีเนอจิก หรือเรียกว่า sympathomimetic นั้นแบ่งเป็น 3 ประเภท (รูปที่ 1) ได้แก่

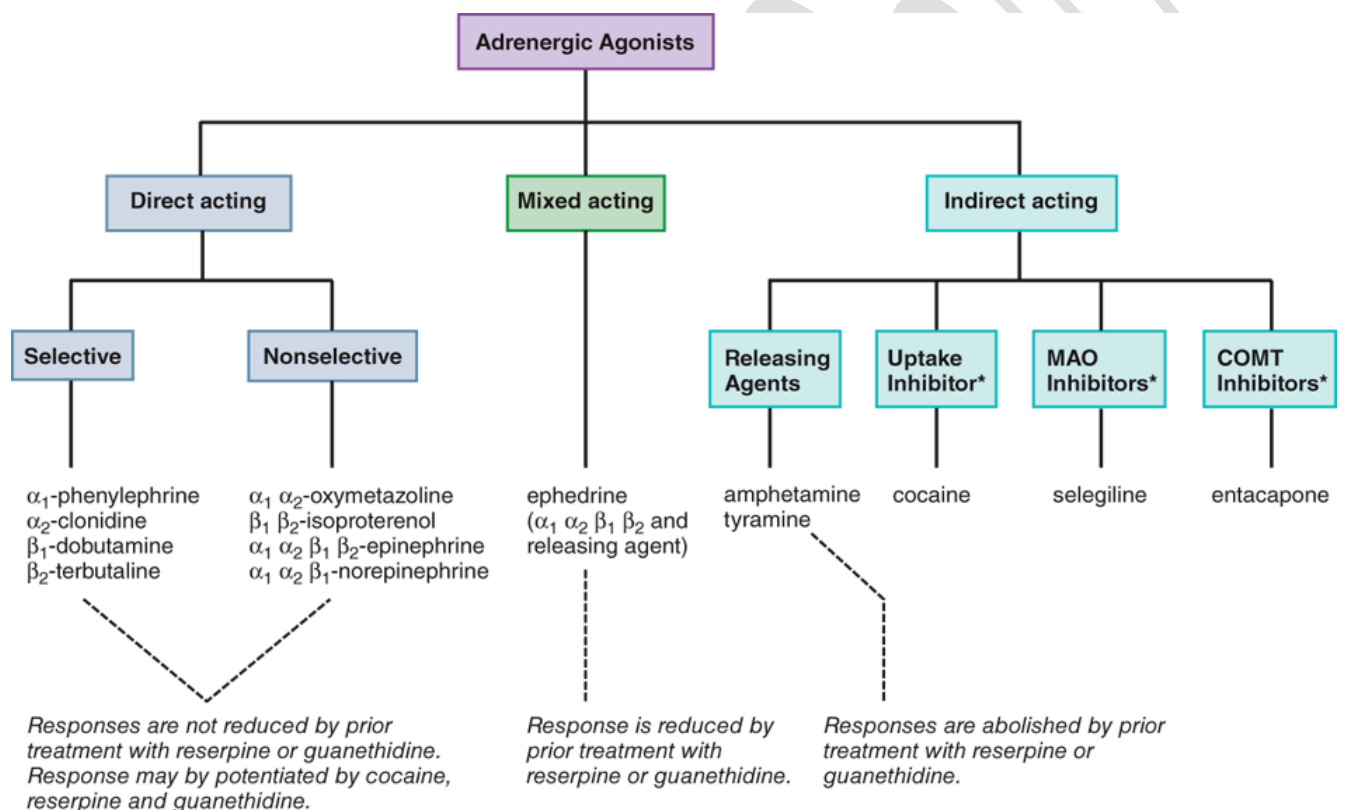
1. ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกโดยตรง (Direct-acting sympathomimetic agents) เป็นยามีฤทธิ์เป็น agonist ที่จับและกระตุ้นรีเซปเตอร์ระบบประสาทอะดรีเนอจิกโดยตรง ซึ่งสามารถแบ่งชนิดย่อยได้เป็น selective และ non-selective agonists ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของรีเซปเตอร์บนอวัยวะนั้นๆ ตัวอย่างยา เช่น epinephrine, norepinephrine, isoproterenol เป็นต้น
2. ยาออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกโดยอ้อม (Indirect-acting sympathomimetic agents) เป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งของ NE ออกจากปลายประสาทโดยมีกลไกต่อไปนี้

(1) ยาเข้าไปในปลายประสาทซิมพาเทติกแล้วไปแทนที่ NE ใน vesicle แล้วจึงกระตุ้นให้มีการหลั่งของ NE ออกมามากขึ้น เช่น cocaine, amphetamine, tyramine เป็นต้น

(2) การยับยั้งกระบวนการ reuptake ซึ่งนำ NE กลับเข้าสู่ presynaptic neuron

(3) การยับยั้งการถูกทำลายโดยเอนไซม์ MAO เช่นยา pargyline หรือ เอนไซม์ COMT เช่นยา entacapone เป็นต้น

3. ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกโดยตรงและอ้อม (Mixed-acting sympathomimetic agents) ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ได้ทั้งการกระตุ้นโดยตรงที่ receptor ของระบบประสาทอะดรีเนอร์จิกและออกฤทธิ์โดยอ้อมจากการกระตุ้นการปล่อย NE จากปลายประสาท เช่น ephedrine เป็นต้น



รูปที่ 1 กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม Sympathomimetic agents¹

นอกจากนั้นสามารถแบ่งยา sympathomimetic agents ได้ตามชนิดของการออกฤทธิ์เป็น 6 กลุ่มได้แก่

1. กลุ่ม endogenous catecholamine ได้แก่ dopamine, NE และ epinephrine
2. กลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้น β -adrenergic receptor ได้แก่ isoproterenol และ dobutamine
3. กลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นเฉพาะ β_2 -adrenergic receptor เช่น salbutamol, terbutaline เป็นต้น
4. กลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นที่ α -adrenergic receptor เช่น phenylephrine เป็นต้น

5. กลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นเฉพาะ α_2 -adrenergic receptor เช่น clonidine, guanfacine เป็นต้น
6. กลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้น adrenergic receptors ร่วมกับการกระตุ้นที่ระบบประสาทส่วนกลาง เช่น amphetamine, methamphetamine, methylphenidate เป็นต้น

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ adrenergic receptors (adrenoceptors)

Adrenoceptors แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดหลัก² ได้แก่

- 1) β -adrenoceptors แบ่งได้เป็น 3 subtypes ได้แก่ β_1 -, β_2 -, และ β_3 - adrenoceptors โดยที่ β_1 -receptor มีความชอบในการจับ (affinity) ต่อ epinephrine และ NE ที่เท่ากัน ขณะที่ β_2 -receptor มี affinity ต่อ Epi มากกว่า NE
- 2) α -adrenoceptors แบ่งออกได้เป็น 2 subtypes ได้แก่ α_1 -, และ α_2 - adrenoceptors

α_1 receptor แบ่งออกได้เป็น 3 subgroups ได้แก่ α_1A -, α_1B - และ α_1D - receptors ซึ่งแบ่งออกตาม affinity ของยาหรือสารต่างๆ ต่อ receptor ปัจจุบันได้มีความพยายามในการศึกษาความสำคัญของแต่ละ receptor subgroup ในการทำให้เกิดฤทธิ์ที่แตกต่างกันไปต่ออวัยวะชนิดต่างๆ

ส่วน α_2 receptor ก็แบ่งได้เป็น 3 subgroups ได้แก่ α_2A -, α_2B - และ α_2C - receptors

นอกจาก receptor แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างด้าน affinity ของสารที่จับกับ receptor แล้ว การศึกษาในระดับโมเลกุลพบว่า receptor แต่ละ subtype เป็นโปรตีนที่ถอดรหัสพันธุกรรมมาได้จากยีนต่างชนิดกันไป

3. Dopamine receptors

Dopamine (DA) จัดเป็น catecholamine ที่ทำให้เกิดการตอบสนองหลายอย่างในร่างกาย โดยการออกฤทธิ์ผ่าน dopamine receptor มีความแตกต่างจาก α - หรือ β - adrenoceptor โดยที่ dopamine receptor มีความสำคัญมากในระบบประสาทส่วนกลางหรือสมอง นอกจากนี้ก็พบ dopamine ได้ที่ระบบหลอดเลือดที่ไต (splanchnic และ renal vasculature) ปัจจุบันพบว่า DA receptors มี 5 subtypes ได้แก่ D1-, D2-, D3-, D4- และ D5- receptor ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือ D1-like receptors ได้แก่ D1- และ D5- receptors และ D2- like receptors ได้แก่ D2-, D3- และ D4- receptors แต่ละ receptor subtype จะมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์ต่อยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางที่สำคัญคือ ยารักษาโรคจิต นอกจากนั้นยาแต่ละชนิดจะมีความชอบในการจับการ receptor ที่ต่างกันดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความชอบในการจับการ adrenoceptor แต่ละชนิด²

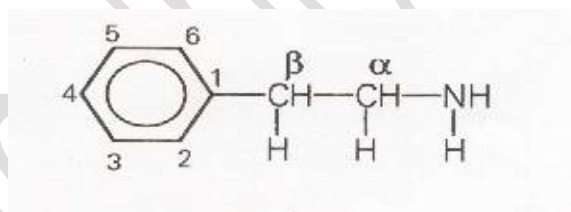
Alpha agonists	Receptor affinity
Phenylephrine, methoxamine	$\alpha_1 > \alpha_2 \gg \gg \gg \beta$
Clonidine, methylnorepinephrine	$\alpha_2 > \alpha_1 \gg \gg \gg \beta$
Mixed alpha and beta agonists	
Norepinephrine	$\alpha_1 = \alpha_2; \beta_1 \gg \beta_2$

Epinephrine	$\alpha_1 = \alpha_2; \beta_1 = \beta_2$
Beta agonists	
Dobutamine	$\beta_1 > \beta_2 \gg \alpha$
Isoproterenol	$\beta_1 = \beta_2 \gg \alpha$
Albuterol, terbutaline, metaproterenol, ritodrine	$\beta_2 \gg \beta_1 \gg \alpha$
Dopamine agonists	
Dopamine	$D_1 = D_2 \gg \beta \gg \alpha$
Fenoldopam	$D_1 \gg D_2$

4. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีและฤทธิ์ของยาในกลุ่ม Sympathomimetic^{1,2}

ยา phenylethylamine จัดเป็นยาที่เป็นโครงสร้างหลักสำหรับยาในกลุ่มนี้ (รูปที่ 2) โดยประกอบด้วย benzene ring ที่มี ethylamine side chain เป็นส่วนประกอบ การเติมหมู่ -OH group ในตำแหน่งที่ 3 และ 4 บน benzene ring ทำให้เกิดเป็น sympathomimetic agents ที่เรียกว่า “catecholamine” การดัดแปลงสูตรโครงสร้างในตำแหน่งต่างๆของ phenylethylamine จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลง affinity ของสารต่อ adrenoceptors แต่ละชนิด รวมทั้งมีผลต่อ intrinsic activity ในการกระตุ้น receptor และสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารแต่ละชนิด (รูปที่ 2) การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในโครงสร้างของยาในกลุ่มนี้แบ่งได้เป็น

- (1) เปลี่ยนแปลงที่ benzene ring
- (2) เปลี่ยนแปลงที่ terminal amino group
- (3) การเปลี่ยนแปลงที่ α หรือ β carbons ทำให้ catechols มี affinity ต่อ α และ β receptors ที่ต่างกัน



รูปที่ 2 สูตรโครงสร้างหลักของยาในกลุ่ม Sympathomimetic ได้แก่ยา phenylethylamine

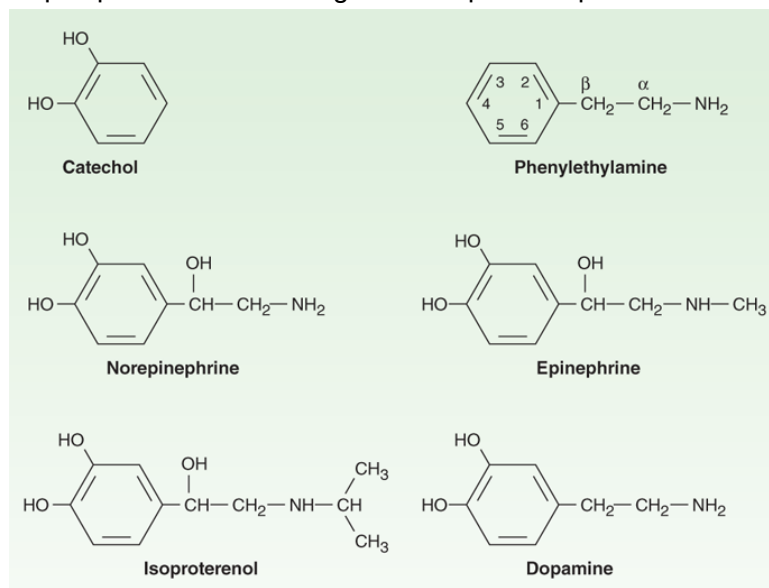
(1) เปลี่ยนแปลงที่ benzene ring

ยาในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือ วงแหวนเบนซีน (benzene ring) และ ethylamine side chain การแทนที่อะตอมที่ตำแหน่ง α และ β และกลุ่มอะมิโน ทำให้เกิดเป็นยาหลายชนิดที่มีความสามารถในการจับ β กับ α -receptors ที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มยาตามโครงสร้างทางเคมีเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. **กลุ่มแคททีโคลามีน (catecholamine)** ซึ่งในสูตรโครงสร้างจะมีหมู่ OH ที่ตำแหน่งที่ 3 และ 4 ของ benzene ring (รูปที่ 3) ซึ่งเรียกว่า catechol ได้แก่ สารที่มีในร่างกายได้แก่ epinephrine, norepinephrine และ dopamine และสารสังเคราะห์ ได้แก่ isoproterenol และ dobutamine การมี -OH group ทำให้ยาในกลุ่มนี้มักถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วโดยเอนไซม์ COMT ซึ่งพบมากในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ยาในกลุ่มนี้

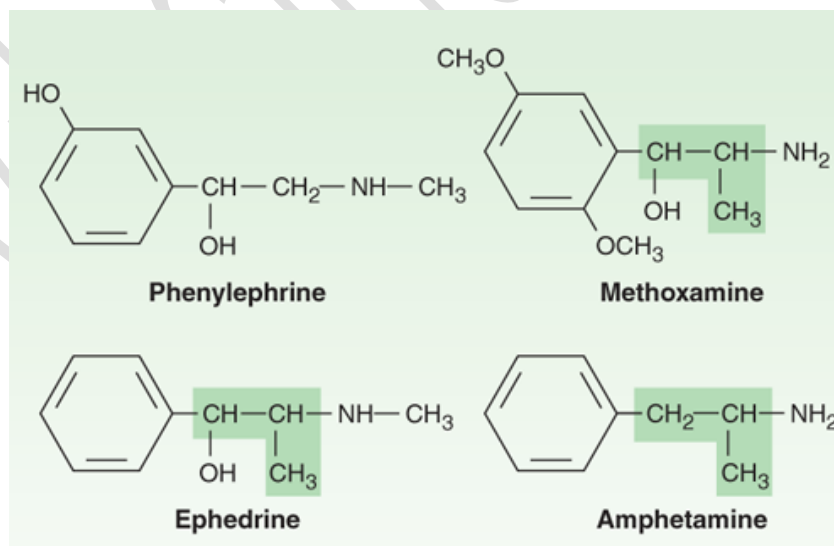
ไม่สามารถบริหารยาในรูปแบบการรับประทานได้ นอกจากนั้นยากลุ่มนี้สามารถซึมผ่านเข้าระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ได้ต่ำ

พบว่าการขาดหมู่ OH ที่ตำแหน่งที่ 3 และ 4 ของ benzene ring ทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ลดลง เช่น phenylephrine ซึ่งมีฤทธิ์ต่ำกว่า epinephrine ในการเป็น agonist ที่ α receptor เกือบ 100 เท่า



รูปที่ 3 โครงสร้างยากลุ่ม catecholamine²

กลุ่ม **non-catecholamine** ได้แก่ยาอื่นๆ เช่น ยา ephedrine, amphetamine, phenylephrine เป็นต้น ในโครงสร้างจะไม่มี -OH group บน phenyl ring มีผลทำให้ยามี bioavailability สูงขึ้นและออกฤทธิ์ได้นานขึ้น ถูกทำลายโดยเอนไซม์ MAO เท่านั้นและถูกทำลายได้น้อยกว่ากลุ่ม catecholamine จึงทำให้ออกฤทธิ์ได้นานกว่าและมักมีความสามารถในการละลายในไขมันสูงและเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้สูงขึ้น (รูปที่ 4)



รูปที่ 4 โครงสร้างยากลุ่ม non-catecholamine sympathomimetic agents²

(2) เปลี่ยนแปลงที่ **terminal amino group**

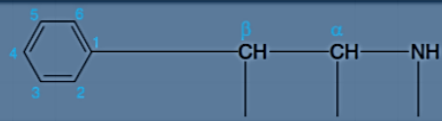
การแทนที่ตำแหน่ง alkyl substituents บน amino group มีผลเพิ่ม β -receptor activity เช่น การเติม methyl ($-\text{CH}_3$) substitution บน norepinephrine เกิดเป็น epinephrine มีผลเพิ่มความสามารถในการกระตุ้น β_2 -receptors และหากเติมหมู่ isopropyl เข้าแทนจะเกิดเป็น isoproterenol ที่ยิ่งเพิ่ม β -receptor activity มากขึ้น เป็นต้น ในทางตรงข้ามส่งผลทำให้ฤทธิ์การกระตุ้นที่ α -receptors ลดลง

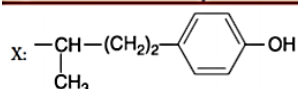
(3) การเปลี่ยนแปลงที่ α หรือ β -carbons ทำให้ catechols มี affinity ต่อ α และ β -receptors ที่ต่างกัน ได้แก่

3.1 α -carbon substitution การเติมหมู่ alkyl group ที่ α -carbon จะยับยั้งการเกิด oxidation โดยเอนไซม์ MAO และทำให้ยามีฤทธิ์ที่ยาวนานขึ้น เช่น ephedrine และ amphetamine ซึ่ง α -methyl substituted compound อาจเรียกว่า “phenylisopropylamine” นอกจากสารจะทนต่อการ oxidation โดย MAO แล้วสาร isopropylamine ยังมีความสามารถในการไล่ที่ catecholamine ให้ออกจาก storage site ที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นการออกฤทธิ์แบบ indirect acting sympathomimetics

3.2 β -carbon substitution สารที่เป็น direct acting sympathomimetic agonist จะมี β -OH group นอกจากเกี่ยวข้องกับการ activate adrenoceptor แล้ว $-\text{OH}$ group นี้ยังมีความสำคัญต่อการเก็บ sympathomimetic amine ใน vesicle ด้วย

ตารางที่ 2 สูตรโครงสร้างยาในกลุ่ม adrenergic agonist แต่ละชนิด¹

					MAIN CLINICAL USES							
					α RECEPTOR				β RECEPTOR			CNS
					A	N	P	V	B	C	U	
Phenylethylamine			H	H	H							
Epinephrine	3-OH, 4-OH	OH	H	CH_3	A		P	V	B	C		
Norepinephrine	3-OH, 4-OH	OH	H	H			P			C*		
Dopamine	3-OH, 4-OH	H	H	H			P					
Droxidopa	3-OH, 4-OH	OH	COOH	H			P			C*		
Dobutamine	3-OH, 4-OH	H	H	X						C		
Isoproterenol	3-OH, 4-OH	OH	H	$\text{CH}(\text{CH}_3)_2$					B	C		
Terbutaline	3-OH, 5-OH	OH	H	$\text{C}(\text{CH}_3)_3$					B		U	
Metaraminol	3-OH	OH	CH_3	H			P					
Phenylephrine	3-OH	OH	H	CH_3		N	P					
Methoxamine	2- OCH_3 , 5- OCH_3	OH	CH_3	H			P					
Albuterol	3- CH_2OH , 4-OH	OH	H	$\text{C}(\text{CH}_3)_3$					B		U	
Amphetamine		H	CH_3	H								++
Methamphetamine		H	CH_3	CH_3								++
Ephedrine		OH	CH_3	CH_3		N	P		B	C		



α Activity: A, Allergic reactions (includes β action); N, Nasal decongestion; P, Pressor (may include β action); V, Other local vasoconstriction

β Activity: B, Bronchodilator; C, Cardiac; U, Uterus

*Direct effects reduced by compensatory baroreceptor reflex.

5. การแสดงฤทธิ์ต่อร่างกายของยากลุ่ม **sympathomimetic drugs**

โดยสรุปฤทธิ์ต่ออวัยวะหลัก (ตารางที่ 3) ได้แก่

1. **กล้ามเนื้อหัวใจ** ทำให้เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate) และแรงในการหดตัว (force of contraction) เนื่องจากการกระตุ้นที่ α และ β -adrenoceptors ในหัวใจ หลอดเลือด และควบคุมการหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความดันโลหิต รวมทั้งการกระตุ้นที่ dopamine receptor โดยเฉพาะการกระตุ้น dopamine₁ receptor ซึ่งทำให้เกิดการขยายหลอดเลือดที่ไต ม้าม หัวใจ และสมอง
2. **อวัยวะสืบพันธุ์** การกระตุ้นที่ alpha-receptor ใน ductus deferens, seminal vesicles, และ prostate ทำให้เกิดภาวะ ejaculation ในเพศชาย และกระเพาะปัสสาวะ บริเวณ bladder base และ urethral sphincter และต่อมลูกหมาก ซึ่งพบ α_{1A} -receptors ทำให้เกิดภาวะปัสสาวะคั่ง ส่วน β_2 -receptor ก็พบได้ที่กระเพาะปัสสาวะเช่นกัน การกระตุ้นทำให้เกิด relaxation ที่มดลูก β -receptor agonist อาจช่วยในการคลายตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ทำให้เกิดการคลอดง่าย
3. **กระบวนการเมแทบอลิซึม** ได้แก่ การกระตุ้นกระบวนการสร้างไกลโคเจน (glycogenolysis) ในตับและ กล้ามเนื้อและการกระตุ้นที่ $\beta_{2/3}$ adrenoceptors เร่งการปล่อยกรดไขมันอิสระจากเนื้อเยื่อไขมัน การกระตุ้น β_3 -receptor ที่เนื้อเยื่อไขมันจะเพิ่มการสลายเนื้อเยื่อไขมันซึ่งได้มีพยายามพัฒนาเป็นยาที่ออกฤทธิ์เป็น β_3 -receptor agonist เพื่อใช้ในการรักษาโรคเมแทบอลิกซินโดรม (metabolic syndromes)

นอกจากนั้นการกระตุ้น β_2 -receptor โดย epinephrine จะกระตุ้นให้มีการเพิ่มนำ K^+ เข้าสู่เซลล์ซึ่งทำให้ระดับ K^+ ในกระแสเลือดลดลง ซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายถึงการเกิดภาวะที่ K^+ ลดต่ำลงในกระแสเลือดเมื่ออยู่ในภาวะเครียดหรือตื่นเต้นซึ่งทำให้มีการหลั่งสาร epinephrine มากขึ้น และเป็นกลไกของร่างกายในการป้องกันการเกิดภาวะ hyperkalemia ที่อาจนำไปสู่อันตรายต่อหัวใจ (cardiac arrest) ซึ่งจะเป็นภาวะที่ร่างกายมีการกระตุ้นทำงานของระบบ sympathetic ที่สูงขึ้น

4. **ฮอร์โมนในระบบต่อมไร้ท่อ** เช่น การกระตุ้น $\beta_{2/3}$ receptors มีผลกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินและรีนิน (renin) ขณะที่การกระตุ้น α_2 -receptor มีผลลดการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินและ renin ดังนั้นยาที่ออกฤทธิ์เป็น β -receptor antagonist (β -blockers) จึงมีฤทธิ์ในการลดระดับ renin ในพลาสมาได้ และอาจเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยลดระดับความดันโลหิตของยากลุ่ม β -blockers

นอกจากนั้นการกระตุ้น adrenoceptors อาจมีผลในการควบคุมการหลั่งฮอร์โมน parathyroid, calcitonin, thyroxine และ gastrin ด้วย ในความเข้มข้นสูง epinephrine มีผลทำให้เกิดภาวะ leukocytosis และเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดขาว

5. **ระบบประสาทส่วนกลาง** ได้แก่การกระตุ้นกระบวนการหายใจ กระตุ้นการตื่นตัว และการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม (psychomotor activity) และการลดความรู้สึกอยากอาหาร (appetite) ผลต่อระบบประสาทส่วนปลายเมื่อได้รับการกระตุ้นจาก β -agonists เช่น tachycardia หรือ tremor จะคล้ายกับการแสดงออกเมื่อมีความวิตกกังวล (anxiety)

6. ดวงตา การกระตุ้น α -receptors ที่กล้ามเนื้อ radial pupillary dilator muscle ใน iris ทำให้เกิดการขยายม่านตา (mydriasis) เช่น การออกฤทธิ์ยา phenylephrine นอกจากนั้นการกระตุ้นที่ α_2 receptor มีผลเพิ่มการไหลออกของ aqueous humor จากดวงตาซึ่งช่วยลดความดันในดวงตา (intraocular pressure) ในผู้ป่วยโรคต้อได้ ขณะที่ β -antagonist จะลดการสร้าง aqueous humor ฤทธิ์ดังกล่าวนี้เอง ทำให้มีการนำยาที่มีฤทธิ์กระตุ้น α -receptors และยับยั้ง β -receptors ในการรักษาโรคต้อหินแบบเปิด อย่างไรก็ตามผลจากการกระตุ้น β -receptors มีผลคลายการหดตัวของ ciliary muscle ด้วยเล็กน้อย ดังนั้นจึงอาจมีผลลดการเกิดการโฟกัสการมองเห็นที่ดวงตา (accommodation) ลงได้เล็กน้อย และอาจทำให้เกิดภาวะตาเบลอ (blure vision)
7. ระบบทางเดินหายใจ: ที่กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมมี β_2 -receptor ซึ่งการกระตุ้นที่รีเซปเตอร์นี้จะทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่หลอดลม นอกจากนั้นที่หลอดเลือดของระบบทางเดินหายใจมี α_1 -receptor ซึ่งการกระตุ้นที่รีเซปเตอร์นี้จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดหดตัว ดังนั้นฤทธิ์ของ α_1 -receptor agonist จึงสามารถใช้ประโยชน์เป็นยาบรรเทาอาการคัดจมูก (nasal decongestant) ได้
8. ระบบทางเดินอาหาร การกระตุ้น α - และ β -receptors สามารถทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบในระบบทางเดินอาหารได้ โดยที่การกระตุ้น β_2 -receptor ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อผ่านกระบวนการ hyperpolarization ส่วนการกระตุ้น α_2 -receptor ที่ presynaptic nerve จะลดการหลั่ง ACh และสารอื่นๆ ภายใน enteric nervous system และการกระตุ้น α_2 -receptor อาจมีผลกระตุ้นการดูดเกลือแร่และน้ำเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารมากขึ้นอีกด้วย
9. ต่อมเหงื่อ มี adrenoceptor เกี่ยวข้องกับการควบคุมการหลั่งเหงื่อและเอนไซม์อะไมเลส และยา กลุ่ม sympathomimetic agents บางชนิด เช่น clonidine (α_2 -agonist) ทำให้เกิดอาการปากแห้งได้โดยไม่ทราบกลไก แต่อาจเกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ผลต่อ apocrine sweat gland ที่มือและบริเวณอื่นๆจะตอบสนองต่อ adrenoceptor stimulant โดยการเพิ่มการสร้างเหงื่อ ซึ่งการสร้างเหงื่อที่ต่อมนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของร่างกาย แต่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะเครียดทางจิตใจ ส่วน eccrine sweat gland ถูกควบคุมโดย sympathetic cholinergic postganglionic nerve ซึ่งมี neurotransmitter คือ ACh และออกฤทธิ์ผ่าน muscarinic ACh receptor
10. อื่น ๆ เช่น การทำหน้าที่ที่ตำแหน่ง prejunctional neuron ซึ่งอาจมีผลทั้งยับยั้งหรือกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทชนิดอื่นๆ

ตารางที่ 3 ชนิดและตำแหน่งการควบคุมในอวัยวะต่างและการออกฤทธิ์²

ชนิดของรีเซปเตอร์	เนื้อเยื่อ	การแสดงฤทธิ์
Alpha ₁	กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือด	หดตัว
	Pupillary dilator muscle	ขยายรูม่านตา (dilate pupil)
	Pilomotor smooth muscle	ขนลุก (Erects hair)
	Prostate	หดตัว
	หัวใจ	หัวใจหดตัวเร็วและแรง
Alpha ₂	เกล็ดเลือด	เกิดการเกาะกลุ่มกัน
	Adrenergic และ cholinergic nerve terminal	ยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาท
	กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด	หดตัว
	เซลล์ไขมัน	ยับยั้งกระบวนการสลายไขมัน (lipolysis)
	ตา	ลดการสร้าง aqueous humor และกระตุ้นการขับออกของ aqueous humor
Beta ₁	หัวใจ	หัวใจหดตัวเร็วและแรง
	juxtaglomerular cells	กระตุ้นการหลั่ง renin
	ตา	กระตุ้นสร้าง aqueous humor
Beta ₂	กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมและท่อปัสสาวะ	กระตุ้นการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ
	กล้ามเนื้อลาย	กระตุ้นการนำเข้าของโปแตสเซียม (potassium uptake)
	ตับ	กระตุ้นการสลายไกลโคเจน (glycogenolysis)
	ตา	ยับยั้งสร้าง aqueous humor
Beta ₃	เนื้อเยื่อไขมัน	กระตุ้นกระบวนการสลายไขมัน
	กระเพาะปัสสาวะ	Relaxes detrusor muscle
Dopamine ₁	กล้ามเนื้อเรียบ	ขยายหลอดเลือดที่ไต
Dopamine ₂	ปลายประสาท (Nerve endings)	ควบคุมการหลั่งของสารสื่อประสาท

6. ยาในกลุ่ม sympathomimetic drugs

6.1 กลุ่ม endogenous catecholamine และยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงในการกระตุ้นที่ adrenergic receptors

6.1.1 กลุ่ม endogenous catecholamine ยาในกลุ่มนี้มี catechol (หมู่ OH ที่ตำแหน่งที่ 3 และ 4 ในวง benzene ring) อยู่ในโครงสร้างได้แก่ยา (1) epinephrine (2) norepinephrine และ (3) dopamine

(1). epinephrine หรือ เรียกว่า adrenaline

สังเคราะห์จาก tyrosine ใน adrenal medulla ออกฤทธิ์กระตุ้นได้ทั้ง α และ β -receptors และถูกทำลายได้โดยเอนไซม์ MAO และ COMT ในลำไส้เล็ก และไม่สามารถผ่านเข้าสู่สมอง จึงไม่สามารถให้โดยการรับประทานได้

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ในภาวะปกติของร่างกาย epinephrine จะมีการทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนคือหลังจากต่อมหมวกไตและถูกส่งผ่านไปยังอวัยวะที่ออกฤทธิ์ มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้แก่

1. ความดันโลหิต ทำให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรง (potent vasoconstrictor) และกระตุ้นการทำงานของหัวใจ (cardiac stimulant)

การให้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำอย่างรวดเร็ว

-ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการกระตุ้นที่ β_1 -receptor ในกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง ซึ่งส่งผลให้เพิ่มแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย (positive inotropic) และเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ (positive chronotropic) รวมทั้งการกระตุ้น α_1 -receptors ทำให้หลอดเลือดหดตัว มีผลทำให้ชีพจรเต้นเร็วในตอนแรก จากนั้นจะเต้นช้าเนื่องจากมีการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติกที่หัวใจ จากการกระตุ้นของบาโรรีเซปเตอร์ (baroreceptor reflex) และมีผลเพิ่มความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว (systolic blood pressure: SBP) มากกว่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure: DBP) ดังนั้นจึงมีผลทำให้ pulse pressure สูงขึ้น

-การให้ Epinephrine ในขนาดต่ำ (0.1 มก./กก.) จะมีความไวต่อการกระตุ้นที่ β -receptor มากกว่า α -receptor ดังนั้นจึงมีผลกระตุ้นที่ β_2 -receptor ทำให้เกิดการคลายตัวของหลอดเลือด ความดันโลหิตจึงลดลง

-การให้ Epinephrine ในขนาดสูง ทั้ง β และ α -receptor จะมีความไวต่อการถูกกระตุ้นได้พอกัน ผลทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

การให้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำช้า ๆ และการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

จะให้ผลต่อความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว (SBP) เพิ่มขึ้น เนื่องจากการกระตุ้นหัวใจหดตัวแรงขึ้น แต่ความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว (DBP) ลดลง เนื่องจากการกระตุ้นที่ β_2 -receptor ทำให้แรงต้านทานที่ผนังหลอดเลือดลดลง (peripheral resistance) ทำให้ความดันโลหิตเฉลี่ย (mean arterial blood pressure) ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในทางปฏิบัติจึงมีการใช้การฉีด epinephrine โดยวิธีนี้

2. หลอดเลือด

หลอดเลือดบริเวณต่าง ๆ มีการตอบสนองแตกต่างกันขึ้นกับว่ามีรีเซปเตอร์ชนิดใดที่กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดชนิดนั้น ๆ

-ในขนาดรักษา ยามีผลทำให้เลือดไหลเวียนไปที่กล้ามเนื้อคลายมากขึ้นเนื่องจากกระตุ้นที่ β_2 -receptor (สามารถเอาชนะการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่เกิดจากการกระตุ้น α -receptor) และพบว่าการให้ epinephrine ภายหลังจากการให้ยา α -blocker มีผลทำให้ความดันโลหิตลดลง ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า **“Epinephrine Reversal”** (โดยปกติ Epinephrine ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น)

ยามีผลเพิ่มแรงต้านทานของผนังหลอดเลือดที่ไตและลดปริมาณเลือดที่ไหลเวียนที่ไต และการที่ยามีผลกระตุ้นที่ β -receptor ที่เซลล์ juxtaglomerular apparatus ที่ไต มีผลกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน renin มากขึ้น และมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มแรงหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ

3. หัวใจ

ยาออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของหัวใจอย่างแรง เนื่องจากกระตุ้นที่ β_1 -receptor ของกล้ามเนื้อหัวใจ รวมทั้งที่เซลล์ของ pacemaker และ conducting tissue ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ (cardiac output) เพิ่มขึ้น การใช้ออกซิเจนของหัวใจเพิ่มขึ้น ผลโดยตรงคือการกระตุ้นแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และเหนี่ยวนำการทำงานแบบอัตโนมัติในหัวใจ

ตารางที่ 4 ผลของ epinephrine และ NE ต่อการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด และกระบวนการเมแทบอลิซึม

1,3

EFFECTS	Epinephrine	NE
Cardiac		
Heart rate	+	— ^b
Stroke volume	++	++
Cardiac output	+++	0, —
Arrhythmia	++++	++++
Coronary blood flow	++	++
Blood pressure		
Systolic arterial	+++	+++
Mean arterial	+	++
Diastolic arterial	+, 0, —	++
Mean pulmonary	++	++
Peripheral circulation		
Total peripheral resistance	—	++
Cerebral blood flow	+	0, —
Muscle blood flow	+++	0, —
Cutaneous blood flow, Renal blood flow	—	—
Splanchnic blood flow	+++	0, +
Metabolic effects		

Oxygen consumption	++	0, +
Blood glucose	+++	0, +
Blood lactic acid	+++	0, +
Eosinopenic response	+	0
CNS: Respiration, Subjective sensations	+	+

คำย่อ: + เพิ่มขึ้น; 0 ไม่เปลี่ยนแปลง; - ลดลง

4. กล้ามเนื้อเรียบ

ผลขึ้นอยู่กับการกระตุ้นชนิดของรีเซปเตอร์ที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อเรียบนั้นๆ เช่น ในระบบทางเดินอาหารจะทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบจากการกระตุ้นทั้งที่ α และ β -receptors ซึ่งมีผลลดความถี่และความแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบในกระเพาะอาหาร และ epinephrine ทำให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อ detrusor muscle ของกระเพาะปัสสาวะ เนื่องจากการกระตุ้น β_2 -receptors ขณะที่เกิดการหดตัวที่ trigone และกล้ามเนื้อหูรูด (sphincter muscles) เนื่องจากการฤทธิ์ α agonist ทำให้เกิดภาวะปัสสาวะคั่ง (urinary retention)

5. ผลต่อการหายใจ

epinephrine เป็นสารที่มีฤทธิ์แรงทำให้กล้ามเนื้อของระบบทางเดินหายใจคลายตัว (bronchodilation) เนื่องจากการกระตุ้นที่ β_2 -receptor นอกจากนั้นยังมีผลยับยั้งการหลั่งสารกระตุ้นการอักเสบ (inflammatory mediators) จากมาสเซลล์ (mast cells) ได้ด้วย ดังนั้นจึงใช้รักษาโรคหืดได้ โดยเฉพาะอาการหายใจติดขัดในรายที่เกิดการแพ้แบบ anaphylaxis shock โดยช่วยลดอาการหายใจหอบเหนื่อย (dyspnea) ได้

6. ระบบประสาทส่วนกลาง

epinephrine เป็นสารที่ในโครงสร้างมีขั้วสูงจึงไม่สามารถผ่านเข้าระบบประสาทส่วนกลางได้จึงไม่มีผลกระตุ้นประสาทส่วนกลางโดยตรง แต่ยาอาจทำให้เกิดอาการกลั้ว กระวนกระวาย ปวดศีรษะ อาการชัก และหายใจเร็ว ในผู้ป่วยบางรายได้ สืบเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาต่อระบบภายนอกประสาทส่วนกลาง เช่น ผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต กล้ามเนื้อลาย และเมแทบอลิซึม เป็นต้น

7. เมแทบอลิซึมของร่างกาย

epinephrine ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) เพราะมีผลยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน โดยการกระตุ้น α_2 -receptor แม้จะมีผลกระตุ้น β_2 -receptors ซึ่งมีผลตรงข้ามคือทำให้อินซูลินหลั่งมากขึ้น แต่ผลโดยรวมแล้วจะทำให้ฮอร์โมนอินซูลินหลังลดลง นอกจากนั้นการกระตุ้น β -receptors ของ α -cells ในตับอ่อน ยังมีผลทำให้กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนกลูคากอน (Glucagon) ทำให้ลดการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ จึงมีผลลดการนำน้ำตาลกลูโคสมาใช้ในเซลล์ และการกระตุ้น β receptor ยังส่งผลกระตุ้นการสลายไกลโคเจน (glycogenolysis) ด้วย นอกจากนั้นยาจะกระตุ้น β_3 -receptor ในเซลล์ไขมัน (adipocyte) ทำให้กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ lipoprotein lipase ซึ่งเร่งการเปลี่ยนไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) เป็นกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) และ glycerol มากขึ้น

8. ฤทธิ์อื่นๆ ได้แก่

- ในภาวะบางอย่างเช่น ช็อค (shock) การเสียเลือด (hemorrhage) ภาวะความดันโลหิตต่ำ (hypotension) หรือการสลับ Epinephrine มีผลลดการปริมาตรการไหลเวียนพลาสมา โดยลดปริมาณของเหลวปราศจากโปรตีน (protein-free fluid) สู่ช่องว่างภายนอกเซลล์ (extracellular space) ทำให้ระดับความเข้มข้นของ hematocrite และ plasma protein เพิ่มขึ้น ซึ่งฤทธิ์นี้จะไม่เกิดในภาวะปกติของร่างกาย

- เพิ่มปริมาณ polymorphonuclear leukocytes เนื่องจากกระตุ้นที่ β receptor ของเซลล์
- กระตุ้นกระบวนการแข็งตัวของเลือด
- ต่อมชนิดต่าง ๆ : epinephrine **ไม่มี** ผลเด่นชัดต่อการทำงานของการทำงานของต่อมหลังสารคัดหลั่งของต่อม
- ดวงตา: แม้ยาในกลุ่ม sympathomimetic จะมีผลทำให้เกิด mydriasis แต่ผลเด่นของ epinephrine ต่อดวงตาคือทำให้ความดันในดวงตาลดลง (intraocular pressure) เนื่องจากลดการสร้าง aqueous humor และการเกิด vasoconstriction ของหลอดเลือดในดวงตาทำให้เพิ่มการไหลออกของ aqueous humor
- ระดับ potassium ในเซลล์ epinephrine มีผลกระตุ้นการนำ K^+ เข้าสู่เซลล์โดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อลายเนื่องจากการกระตุ้นที่ β_2 receptors และส่งผลลดการขับออกของ K^+ ที่ไต

เภสัชจลนศาสตร์

ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์เร็วและมีช่วงเวลาการออกฤทธิ์สั้นมาก สามารถให้ยาโดยการฉีดเท่านั้นไม่สามารถให้โดยการรับประทานเนื่องจากจะถูกทำลายโดยเอนไซม์ COMT และ MAO ในลำไส้เล็กและตับ เกิดเป็นสารเมตาบอไลต์ที่ขับออกมาทางปัสสาวะ การดูดซึมโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังจะเกิดขึ้นได้ช้ากว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพราะยาทำให้หลอดเลือดหดตัว เมื่อให้โดยการพ่นหรือสูดดมยาสามารถออกฤทธิ์ส่วนใหญ่ที่ระบบทางเดินหายใจ แต่การได้รับในความเข้มข้นสูงสามารถผ่านไปสู่ระบบเลือดในร่างกายได้เช่นกัน

รูปแบบของ epinephrine มีหลายรูปแบบขึ้นกับข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ epinephrine เป็นสารที่ไม่คงตัวในสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เมื่อโดนแสงแดดหรืออากาศจะถูกออกซิไดซ์เปลี่ยนสี ขนาดความเข้มข้นยาที่ใช้ในการฉีดได้แก่ 0.1, 0.5 และ 1 มก./มล. และขนาดที่ใช้ในการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง คือ 0.3 - 0.5 มก.

อาการไม่พึงประสงค์

ผลต่อระบบประสาทอาจทำให้เกิดอาการหวาดวิตก เครียด กระวนกระวาย ปวดศีรษะ มีอาการสั่น อ่อนเพลีย หายใจลำบาก ใจสั่น ชัก ซึ่งอาการจะหายได้เร็วเมื่อได้นอนพัก อาการรุนแรงที่อาจพบได้หากได้รับยาในขนาดสูง ได้แก่ อาการเลือดออกในสมอง (cerebral hemorrhage) ซึ่งอาจเป็นผลจากยาทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากขึ้นจนทำให้เลือดออกในสมอง และเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia) โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับยา digitalis อยู่หรือผู้ที่ได้รับยาในกลุ่ม halogenated hydrocarbon ร่วมด้วยและพบว่าผู้ป่วยบางโรค เช่น โรค hyperthyroid และความดันโลหิตสูงจะไวต่อการเกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้

ประโยชน์ในการรักษา

1. รักษาภาวะแพ้รุนแรง (**hypersensitivity reactions**) โดยจัดว่าเป็นยาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรกในการรักษา (drug of choice) อาการแพ้แบบวิกฤต รวมทั้งอาการ **anaphylactic shock** ซึ่งจะให้ผลอย่างรวดเร็ว
2. ผสมในยาชา (**local anesthetic**) ในสัดส่วนความเข้มข้น 1:100,000 ซึ่งทำให้ยาออกฤทธิ์ได้นานขึ้นเพราะ epinephrine ทำให้หลอดเลือดหดตัวจะทำให้ยาชาสัมผัสกับเนื้อเยื่อได้นานขึ้น และลดการดูดซึมของยาชาเข้าสู่ร่างกาย
3. กระตุ้นการทำงานของหัวใจในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. ต้อหิน (**glaucoma**) ใช้ความเข้มข้น 2% epinephrine ในรูปแบบของยาหยอดตาจะช่วยลดความดันในดวงตา (intraocular pressure) ในโรคต้อชนิดเปิด (open angle glaucoma) เนื่องจากยาลดการผลิตน้ำในดวงตา
5. อื่น ๆ ได้แก่ ใช้เป็นยาเฉพาะที่สำหรับการห้ามเลือด (topical hemostatic agent) ที่บริเวณต่างๆ ได้แก่ บริเวณปาก หรือรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารที่มีเลือดออก (bleeding peptic ulcers) ระหว่างกระบวนการส่องกล้อง (endoscopy) กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก เป็นต้น

(2) Norepinephrine (Noradrenaline: NE)

เป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญในระบบประสาทอะดรีเนอจิก (พบที่ postganglionic sympathetic nerves ของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก) โครงสร้างต่างจาก epinephrine เล็กน้อย ซึ่งมีการตัด methyl substitution ใน amino group (รูปที่ 4.3) ตามทฤษฎีแล้ว NE น่าจะมีผลในการกระตุ้นทั้ง β และ α -receptor แต่ในทางปฏิบัติแล้ว NE มีผลเด่นต่อ α -receptor มากกว่า β -receptor โดยความแรงในการกระตุ้นที่ β_1 -receptor ที่หัวใจจะเท่ากับการกระตุ้นโดย epinephrine แต่ NE ไม่ค่อยมีผลต่อการกระตุ้นที่ β_2 -receptor

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

1. หัวใจและหลอดเลือด

- หลอดเลือดหดตัว (vasoconstriction) ยาออกฤทธิ์กระตุ้นที่ α_1 -receptor ที่หลอดเลือดทั่วร่างกาย รวมทั้งหลอดเลือดที่ไตด้วย ทำให้เพิ่มแรงต้านทานของหลอดเลือด (peripheral vascular resistance) ส่งผลให้ทั้งความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวและคลายตัว และ pulse pressure เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีอัตราการเต้นและแรงในการบีบตัวของหัวใจเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ระดับความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

- NE มีผลกระตุ้นหัวใจผ่านการกระตุ้น β_1 -receptor และมีความแรงในการจับกับ α -receptor เช่นเดียวกับ epinephrine แต่ NE มีผลต่อ β_2 -receptor ที่น้อยกว่า ดังนั้น NE จะมีผลเพิ่ม peripheral resistance ของผนังหลอดเลือด และการที่ NE ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นนั้น ภาวะปกติร่างกายจะมีการกลไกการชดเชย (compensate mechanism) ผลที่เกิดจากการกระตุ้นหัวใจของ NE โดยมีการเพิ่ม vagal reflex กระตุ้นการทำงานของ baroreceptor reflex จะทำให้ฤทธิ์ positive chronotropic ของ NE ลดลงไป แต่ผล positive inotropic ของ NE จะยังคงอยู่

- NE ในขนาดต่ำ**ไม่มี**ผลทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวและความดันโลหิตลดลงซึ่งแตกต่างจาก epinephrine เพราะ NE จะกระตุ้นที่ α -receptor (โดยไม่ค่อยมีผลต่อ β -receptor) ทำให้หลอดเลือดบริเวณกล้ามเนื้อคลายหดตัว

2. ผลอื่นๆ

ผลต่อระบบอื่นๆ จะไม่เด่นชัด แต่การให้ยาในขนาดสูงอาจมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้คล้ายกับ epinephrine และมีผลเพิ่มความถี่ในการหดตัวของมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ แต่มีผลต่อกล้ามเนื้อเรียบอื่นๆ น้อยมาก และไม่จัดว่าเป็นฮอร์โมนเหมือน epinephrine

เภสัชจลนศาสตร์

ไม่สามารถให้ยาโดยการรับประทานได้เช่นเดียวกับ epinephrine และไม่สามารถผ่านเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้เช่นเดียวกับ epinephrine เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกทำลายโดยเอนไซม์ MAO และ COMT ชนิดเดียวกับ epinephrine โดยถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วและขับออกทางปัสสาวะ (แต่พบในปริมาณมากในผู้ป่วยโรค pheochromocytoma)

อาการข้างเคียงและข้อควรระวัง

เกิดอาการข้างเคียงได้คล้ายกับ epinephrine โดยอาจก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้มากกว่า โดยเฉพาะการให้ในขนาดสูงมากๆ และผลการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบทำให้ลดปริมาณเลือดไหลเวียนที่ไต และทางเดินอาหาร เป็นต้น อาการอื่นๆ เกิดอาการรุนแรงน้อยกว่า epinephrine เช่น วิดกกังวล หายใจลำบาก ปวดศีรษะ เหงื่อออก อาเจียน หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

ประโยชน์

ไม่ค่อยใช้ประโยชน์ในการรักษา แต่พบว่าจะสามารถใช้ในการรักษาภาวะช็อก เนื่องจากยาทำให้แรงต้านทานของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น และทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันนิยมใช้ยา dopamine มากกว่า เพราะไม่ค่อยมีผลกระทบต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตเท่ากับ NE

มียาชนิดใหม่ ชื่อ “Droxidopa” ซึ่งเป็นยาสังเคราะห์จากอนุพันธ์ของ NE ซึ่งองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ได้รับรองเป็นยารักษาภาวะวิงเวียนจากการเปลี่ยนอิริยาบถ (orthostatic dizziness) และการปวดศีรษะแบบไม่รุนแรงในผู้ใหญ่ (light-headedness in adults) ที่เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนอิริยาบถ ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการปรับสมดุลกระบวนการชดเชยรีเฟล็กซ์อัตโนมัติของร่างกาย (orthostatic hypotension associated with primary autonomic failure and impaired compensatory autonomic reflexes) ซึ่งยานี้สามารถผ่านเข้าสู่สมองได้และถูกเปลี่ยนเป็น NE โดยเอนไซม์ AAAD ในสมอง

(3) Dopamine

Dopamine (DA) หรือ 3,4 dihydroxyphenylamine เป็นสารที่อยู่ในขั้นตอนการสังเคราะห์ NE และ epinephrine พบได้ในปริมาณสูงในสมอง ถูกทำลายโดยเอนไซม์ MAO และ COMT ทำให้ไม่สามารถยาให้โดยการรับประทานได้

DA ออกฤทธิ์กระตุ้นได้ทั้ง adrenergic receptors (α และ β -receptors) นอกจากนั้นยังสามารถกระตุ้นที่ dopaminergic receptors ได้แก่ D₁-receptor พบที่หลอดเลือดที่ไต และ D₂-receptor พบที่ presynaptic adrenergic neuron ได้

Dopamine เป็น intermediate metabolic precursor ของ NE การกระตุ้น D₁-receptor ที่ vascular bed ทำให้เกิด vasodilation และมีผลต่อการไหลเวียนเลือดที่ไต (renal blood flow) ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการใช้รักษาทางคลินิก การกระตุ้น presynaptic D₂ receptor ซึ่งมีผลลดการหลั่ง NE อาจมีผลเกี่ยวข้องกับฤทธิ์นี้ด้วย

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อหัวใจและหลอดเลือด

Dopamine มีผลกระตุ้นการหลั่ง NE ออกจากปลายประสาทซิมพาเทติก กระตุ้นที่ α และ β -receptors และกระตุ้นที่ DA-receptor การออกฤทธิ์ของ dopamine ขึ้นกับขนาดของยา ได้แก่

- การให้ยาขนาดต่ำ dopamine จะออกฤทธิ์โดยการกระตุ้น D₁-receptor ที่กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดที่ไต ทำให้ peripheral resistance ลดลง และเกิดการคลายตัวของหลอดเลือด การให้ยาโดยการหยดเข้าหลอดเลือดดำจะมีผลเพิ่มอัตราการกรองที่ไต เพิ่มปริมาณเลือดไปที่ไต และเพิ่มการขับออกของโซเดียม จึงมีประโยชน์ในการรักษาภาวะช็อคที่มีสาเหตุมาจากปริมาณเลือดที่กลับเข้าสู่หัวใจ (cardiac output) ต่ำ ร่วมกับการทำงานของไตบกพร่อง

- การให้ยาขนาดสูง จะมีผลกระตุ้นที่ β_1 -receptor ทำให้อัตราการเต้นและการบีบตัวของหัวใจแรงขึ้น นอกจากนั้นกระตุ้นการหลั่ง NE จากปลายประสาท และในการให้ยาขนาดสูงมากๆ จะกระตุ้นที่ α_1 -receptor ทำให้มีการหดตัวของหลอดเลือดมากขึ้นและทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ดังนั้นในการรักษาภาวะช็อคจึงต้องคอยตรวจวัดระดับความดันโลหิตและการทำงานของไตอยู่เสมอ

อาการข้างเคียงและข้อควรระวัง

มักเกิดจากการได้รับยาเกินขนาด อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกมากเกินไปทำให้หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ ภาวะปวดเค้นอก (angina pain) ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบ และควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม MAO inhibitors และควรให้ความระวังในการปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่กำลังได้รับยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม tricyclic antidepressants ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ MAO ก่อนทำการรักษาโดยการให้ dopamine แก่ผู้ป่วยในภาวะช็อคต้องทำการรักษาภาวะ hypovolemia ก่อนโดยการให้สารน้ำ เลือดหรือพลาสมาทดแทน

ประโยชน์

1. เป็นยาที่เลือกใช้เป็นลำดับแรก (drug of choice) ในการรักษาภาวะ severe congestive heart failure โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ปัสสาวะน้อย (oliguria) ที่มีแรงต้านทางของผนังหลอดเลือดดำหรือปกติ และมี peripheral vascular resistance ต่ำหรือปกติ
2. รักษาภาวะช็อค ในผู้ป่วย cardiogenic และ septic shock โดยการให้ dopamine hydrochloride บริหารยาแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำเท่านั้น หรืออาจใช้แบบหยดเข้าเส้นเลือดดำ (continue infusion) ในอัตราการ 2–5 ไมโครกรัม/กก./นาที่ และอาจค่อยๆเพิ่มขนาดเป็น 20–50 ไมโครกรัม/กก./นาที่ ซึ่งยาจะกระตุ้นการทำงานของ β_1 -receptor ที่หัวใจพร้อมทั้งมีผลเพิ่มเลือดไปเลี้ยงที่ไต (ซึ่งต่างจาก NE ที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงซึ่งอาจการทำงานของไตเสียไปได้)
3. ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำมากจากการผ่าตัดเนื้องอกของต่อมหมวกไต (Pheochromocytoma)

“Fenoldopam” มีฤทธิ์ agonist กระตุ้น D1-receptor และมีความชอบจับต่อ α_2 adrenergic receptors ในระดับปานกลาง โดยไม่มีฤทธิ์ต่อ D₂ receptors หรือ α_1 หรือ β adrenergic receptors มีผลทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดขยายอย่างรวดเร็ว และสามารถรักษาภาวะความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง (severe hypertension) ได้ การบริหารยาโดยผ่าน infusion pump ในอัตราความเข้มข้น 0.01- 1.6 ไมโครกรัม/กก./นาที่ ยาถูกเมแทบอลิซึมผ่าน first-pass metabolism ได้เป็น sulfate, methyl และ glucuronide conjugates ยามีค่าครึ่งชีวิต (เมื่อให้ยาโดยการฉีด) สั้นประมาณ 10 นาที อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะหลอดเลือดขยายได้แก่ อาการปวดศีรษะ หน้าแดง วิงเวียน หัวใจเต้นเร็ว (tachycardia) หรือบางคนเกิดภาวะหัวใจเต้นช้า (bradycardia)

“Dopexamine” เป็นยาสังเคราะห์จาก dopamine มีฤทธิ์กระตุ้น D₁ และ D₂ receptors และ β_2 receptors รวมทั้งออกฤทธิ์ยับยั้งการ uptake catecholamine ใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย severe congestive heart failure, sepsis และ shock โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มี cardiac output ต่ำ ยาจะช่วยเพิ่ม stroke volume และลด systemic vascular resistance ได้ดี อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภาวะหัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตต่ำ ซึ่งจะพบได้ในผู้ที่ได้รับยาในขนาดสูงเท่านั้น

6.1.2 กลุ่มที่ออกฤทธิ์โดยตรงในการกระตุ้น β -adrenergic receptors

6.1.2.1 Non-selective β -adrenergic receptor agonists

Isoproterenol (Isoprenaline)

โครงสร้างจัดอยู่ในกลุ่ม catecholamine จัดเป็นยาที่ออกฤทธิ์แรงในการกระตุ้นแบบไม่จำเพาะเจาะจงที่ β -adrenergic receptor (potent, non-selective β -receptor agonist) โดยแทบจะไม่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นที่ α -adrenergic receptor เลย

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

1. **หัวใจและหลอดเลือด** การกระตุ้น β_1 -receptor ทำให้เกิด *positive inotropic* และ *positive chronotropic* ทำให้ cardiac output เพิ่มขึ้น การให้ยาทางหลอดเลือดดำจะลดแรงต้านทานของผนังหลอดเลือด (Peripheral Vascular Resistance) ด้วยจากการกระตุ้น β_2 -receptor จึงมีการลดลงของ diastolic และ mean arterial blood pressure และมีผลต่อ systolic pressure เล็กน้อย อาจทำให้เกิดอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจเต้นผิดจังหวะ

2. **ระบบทางเดินหายใจ** ยามีผลขยายหลอดลมได้ดีเทียบเท่ากับ epinephrine และผลจากการกระตุ้น β_2 -receptor ส่งผลยับยั้งการหลั่งสารฮีสตามีนและสารกระตุ้นการอักเสบชนิดอื่นที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของแอนติเจนในผู้ป่วยโรคหืด (antigen-induced release of histamine)

3. **อื่น ๆ** ยามีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและเพิ่มกระบวนการสลายเนื้อเยื่อไขมัน

เภสัชจลนศาสตร์

ยาถูกดูดซึมได้ดีโดยการฉีดหรือแบบพ่น (aerosol) ยาถูกเมแทบอลิซึมโดยเอนไซม์ COMT ที่ตับ แต่ไม่ค่อยถูกทำลายโดยเอนไซม์ MAO และไม่ถูก uptake โดย sympathetic neurons เหมือน NE และ epinephrine แม้ยามีระยะเวลาสั้น แต่ออกฤทธิ์ได้นานกว่า epinephrine

อาการข้างเคียง

อาการที่พบบ่อยได้แก่ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ หน้าแดง และอาจเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ

ประโยชน์

ใช้กรณีฉุกเฉินในการกระตุ้นการเต้นของหัวใจของผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าและในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น (heart block) โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยการควบคุมสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (artificial cardiac pacemaker) หรือผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ ventricular arrhythmia torsades de pointes

6.1.2.2 Selective β_1 -adrenergic receptor agonist

Dobutamine

มีสูตรโครงสร้างคล้ายกับ dopamine ออกฤทธิ์ส่วนใหญ่ในการกระตุ้นที่ α - และ β -receptors โดยความสามารถในการกระตุ้นที่ β_1 มากกว่า β_2 -adrenergic receptor จัดเป็น relative β_1 -selective synthetic catecholamine **แต่ไม่มีฤทธิ์กระตุ้นที่ dopaminergic receptor** และ dobutamine มีผลเพิ่มแรงบีบตัวมากกว่าเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

ยามี 2 enantiomers โดย (-) isomer dobutamine มีฤทธิ์แรงในการเป็น α_1 agonist ทำให้เกิด pressor responses ในทางตรงข้าม (+)-dobutamine มีฤทธิ์เป็น potent α_1 receptor antagonist โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง (-)-dobutamine ทั้งสองไอโซเมอร์มีฤทธิ์เป็น full agonists ที่ β -receptors โดย (+) isomer มีฤทธิ์เป็น β -agonist มากกว่า (-) isomer ประมาณ 10 เท่า

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

Dobutamine มีผลเพิ่มแรงในการบีบตัวมากกว่าเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ (มาจากการกระตุ้นที่ β_1 receptor) มีผลเพิ่มปริมาณเลือดที่เข้าสู่หัวใจและ stroke volume โดยมีผลเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจเพียงเล็กน้อยและไม่มีผลเพิ่มปริมาณการใช้ออกซิเจนของหัวใจ ซึ่งจัดว่าเป็นข้อดีที่เหนือกว่ายาตัวอื่นๆ

เภสัชจลนศาสตร์

ยามีค่าครึ่งชีวิตสั้น ประมาณ 2 นาที ถูกเมแทบอลิซึมได้เป็น conjugates ของ dobutamine และ 3-O-methyldobutamine ออกฤทธิ์ได้เร็ว และถึง steady-state ภายใน 10 นาทีหลังจากการได้รับยาผ่านทาง infusion pump (ปกติอัตราการให้ยาขนาด 2.5- 10 ไมโครกรัม ต่อ กก. ต่อนาที)

อาการข้างเคียง

เกิดภาวะความดันโลหิตสูงและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และอาจทำให้เพิ่มอัตราการตายของกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้น ควรระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เพราะกล้ามเนื้อหัวใจต้องการใช้ oxygen มากขึ้น ยามีข้อจำกัด คือ เกิดการทนต่อยา (tolerance) ได้เมื่อใช้ยาเป็นเวลานาน

ประโยชน์

dobutamine มีผลเพิ่ม cardiac output โดยที่ให้ออก reflex tachycardia น้อยกว่า non-selective β -agonists ใช้ในระยะสั้นในการรักษา cardiac decompensation ที่มักจะเกิดหลังจากการผ่าตัดหัวใจหรือในผู้ป่วยหัวใจวาย หรือ acute myocardial infarction ยา dobutamine มีผลเพิ่ม cardiac output และ stroke volume ในผู้ป่วยโดยไม่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตหรือ peripheral resistance เพียงเล็กน้อย

6.1.2.3 Selective β_2 -adrenergic receptors agonists

ตัวอย่างเช่น ยา salbutamol, terbutaline, metaproterenol, albuterol เป็นต้น ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ค่อนข้างจำเพาะต่อการกระตุ้นที่ β_2 -adrenergic receptor แต่การใช้ยาในขนาดสูงจะทำให้ฤทธิ์ความจำเพาะนี้อาจหมดไป ส่วนมากยาในกลุ่มนี้ใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคหอบหืดจากฤทธิ์การขยายหลอดลมที่ดี เนื่องจากจะออกฤทธิ์จำเพาะในการขยายตัวของหลอดลมโดยไม่มีผลต่อหัวใจหรือบริเวณอื่นๆ และยังสามารถใช้ลดการบีบตัวของผนังมดลูกทำให้การคลอดง่ายขึ้น ยาในกลุ่มนี้สามารถแบ่งตามระยะเวลาการออกฤทธิ์ได้ตามตารางที่ 4.5

ตารางที่ 5 ชนิดและตัวอย่างยากลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นเฉพาะที่ β_2 -adrenergic receptor

ชนิด	ตัวอย่างยา	สมบัติ	ประโยชน์
1. Short-Acting β_2 Adrenergic Agonists (SABA)	Metaproterenol	ยามีโครงสร้างคล้ายกับยา Isoproterenol แต่ไม่ถูกทำลายโดยเอนไซม์ COMT ประมาณ 40% ของยาถูกดูดซึมได้จากการรับประทาน สามารถให้ยาโดยการรับประทานและการพ่น ยามีความจำเพาะในการกระตุ้นที่ β_2 -adrenergic receptor ได้ แต่น้อยกว่ายาชนิดอื่นๆ เช่น ยา albuterol และ terbutaline เป็นต้น และบางส่วนสามารถกระตุ้นที่หัวใจได้	-ใช้ในการพ่นการรักษาโรคหืดและรักษาภาวะหลอดลมตีบ (Bronchospasm)
	Albuterol	เป็นยาที่ออกฤทธิ์จำเพาะในการกระตุ้นที่ β_2 -receptor ที่มีฤทธิ์คล้ายกับยา terbutaline สามารถให้ยาโดยการพ่นและรับประทาน	ขยายหลอดลม รักษาโรคหืดและ COPD
	Levalbuterol	เป็น R-enantiomer ของ albuterol สมบัติคล้าย albuterol	ขยายหลอดลม รักษาโรคหืดและ COPD
	Pirbuterol	selective β_2 -agonist มีเฉพาะรูปแบบยาพ่นทางจมูก (breath-activated metered-dose inhaler) ทุก 4-6 ชม.	ขยายหลอดลม แบบ long-term treatment รักษาโรคหืดและ COPD
	Terbutaline	มีฤทธิ์เป็น β_2 -selective bronchodilator มากกว่ายา metaproterenol และออกฤทธิ์ได้นานกว่า ยาไม่ถูกทำลายโดยเอนไซม์ COMT สามารถให้โดยการรับประทาน การฉีด การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือการพ่นได้ ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็วเมื่อให้ยาโดยการพ่นหรือการฉีด โดยมีฤทธิ์นาน 3-6 ชม. โดยการใช้โดยการรับประทาน onset จะช้ากว่า นาน 1-2 ชม.	-ยาคัดสำหรับยาขยายหลอดลมในภาวะฉุกเฉิน (emergency treatment of status asthmaticus) -คล้ายตัวของกล้ามเนื้อเรียบในผนังมดลูก ใช้ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (Premature Labor)
	Fenoterol	β_2 -selective receptor agonists ออกฤทธิ์รวดเร็วภายหลังการพ่นยาและออกฤทธิ์นาน 4-6 ชม.	มีรายงานการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเกิดจากยามีผลกระตุ้นที่ β_1 receptors จึงถูกเพิกถอนการใช้ในบางประเทศ

ชนิด	ตัวอย่างยา	สมบัติ	ประโยชน์
	Procaterol	β_2 -selective receptor agonists ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วหลังการสูดดมและออกฤทธิ์ได้นาน 5 ชม.	ยาขยายหลอดลม
2. Long-Acting β_2 Adrenergic Agonists (LABAs)	Salmeterol	- lipophilic β_2-selective agonist ออกฤทธิ์นานมากกว่า 12 ชม. มีความจำเพาะในการกระตุ้นที่ β_2 receptor มากกว่า albuterol ประมาณ 50 เท่า แต่มี onset of action ค่อนข้างช้า จึงไม่เหมาะในการใช้เป็นยาชนิดเดียวในการรักษา acute attacks of bronchospasm ส่วนมากนิยมใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม inhaled corticosteroid - ยาถูกเมแทบอลิซึมโดยเอนไซม์ CYP3A4 เกิดเป็น α-hydroxy-salmeterol ขับออกทางอุจจาระ - อาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและระดับกลูโคสในเลือด ทำให้เกิดอาการใจสั่นและผลจากการกระตุ้น β_2 receptors ทำให้ระดับ K^+ ในเลือดลดลง ดังนั้นจึงไม่ควรใช้มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน	- Salmeterol และ formoterol เป็นยาที่เลือกใช้ในการรักษา nocturnal asthma -รักษา COPD และช่วยปรับปรุงการทำงานของปอดได้เทียบเท่ากับยา ipratropium และประสิทธิภาพสูงกว่า theophylline
	Formoterol	เป็น long-acting β_2-selective receptor agonist ออกฤทธิ์ได้นานกว่า 12 ชม. มีสมบัติการเป็น lipophilic จึงแทรกตัวในชั้น lipid bilayer ของ plasma membrane และมีความจำเพาะต่อ β_2 receptors จึงมีข้อดีกว่ายาชนิดอื่นคือออกฤทธิ์ได้นานกว่า -มักใช้ร่วมกับ short-acting β_2 agonists หรือยาในกลุ่ม glucocorticoids แบบสูดดมหรือแบบรับประทาน และยา theophylline -มียาสูตรผสมระหว่าง formoterol กับยาในกลุ่ม glucocorticoids ได้แก่ mometasone หรือ budesonide ในการรักษา COPD	ได้รับการรับรองจาก US-FDA ในการรักษาโรคหืดและอาการหลอดลมตีบตันและใช้ป้องกันอาการหลอดลมตีบตันจากการออกกำลังกาย (prophylaxis of exercise-induced bronchospasm, and COPD) และใช้รักษาอาการหอบหืดขณะนอนหลับด้วย (nocturnal asthma)
	Arformoterol	เป็น enantiomer ของ formoterol ออกฤทธิ์สูงสุดได้ภายใน 0.25 - 1 ชม. ถูกเมแทบอลิซึมโดยกระบวนการ conjugation เกิดเป็น glucuronide หรือ sulfate conjugates และถูกกำจัดต่อโดยเอนไซม์ CYP2D6 และ CYP2C19	เป็นยาชนิดแรกที่ได้รับรับรองจาก US FDA ในการรักษาภาวะหลอดลมตีบใน

ชนิด	ตัวอย่างยา	สมบัติ	ประโยชน์
			ผู้ป่วย COPD รวมทั้งผู้ป่วยโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (chronic bronchitis) และถุงลมโป่งพอง (emphysema) - - เป็นยาในกลุ่ม LABA ชนิดแรกที่ถูกผลิตรูปยาพ่นใช้กับ nebulizer
3. Very Long-Acting β_2 Adrenergic Agonists (VLABAs)	Indacaterol	potent β_2 -receptor agonists และมี intrinsic efficacy สูง มี onset of action เร็ว ใช้รักษา COPD โดยเกิดอาการทรมาน (tachyphylaxis) ต่ำ	รักษา COPD
	Olodaterol	ใช้วันละครั้ง ออกฤทธิ์ยาว และมักใช้ร่วมกับยา tiotropium bromide ซึ่งออกฤทธิ์เป็น M_3 muscarinic receptor antagonist	
	Vilanterol	ออกฤทธิ์ยาวใช้ร่วมกับยา fluticasone และใช้ร่วมกับยา umeclidinium ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม long-acting muscarinic antagonist	

ยาชนิดอื่น ได้แก่ “Ritodrine” ออกฤทธิ์กระตุ้น β_2 -receptor ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของผนังมดลูกเกิดการคลายตัว (uterine relaxation) ใช้ในการชะลอหรือป้องกันการคลอดก่อนกำหนด สามารถให้โดยการรับประทานและการฉีด ยาดูดซึมได้เร็วแต่ไม่สมบูรณ์ และประมาณ 90% ถูกขับออกทางปัสสาวะ

อาการไม่พึงประสงค์ ที่มักเกิดจากการกระตุ้นที่ β_2 -adrenergic receptors ได้แก่

1. อาการสั่น (Tremor) เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด จากการกระตุ้น β_2 -adrenergic receptors ที่กล้ามเนื้อลายซึ่งแก้ไขโดยการเริ่มให้ยาในขนาดต่ำ ซึ่งอาการจะค่อยๆหายไป
2. อาการกระวนกระวาย หวาดวิตกกังวล
3. หัวใจเต้นเร็ว ซึ่งเกิดจาก reflex จากผลการขยายหลอดเลือด (β_2 adrenoceptor-mediated peripheral vasodilation) ที่ทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงจึงกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
4. การให้ยาโดยการฉีดอาจทำให้ระดับน้ำตาลกลูโคส กรดไขมันอิสระ กรดแลคติก (lactic acid) สูงขึ้น และทำให้ระดับโปแตสเซียมในเลือดลดลง จึงควรระมัดระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานและหัวใจ
5. ยาในกลุ่ม LABAs และ VLABAs อาจทำให้เกิดภาวะการอักเสบของทางเดินหายใจ (nasopharyngitis) และเพิ่มความเสี่ยงการเกิดปอดอักเสบ (pneumonia)
6. การใช้ยาระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการดื้อยา (receptor down regulation)

6.1.2.4 Selective β_3 -adrenergic receptor agonists

β_3 receptor พบได้ที่เนื้อเยื่อไขมันสีน้ำตาล (brown adipose tissue) ไขมันดี ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย และพบเล็กน้อยที่เนื้อเยื่อไขมันสีขาว (white adipose tissue) และกระเพาะปัสสาวะส่วน detrusor muscle ปัจจุบันมียากระตุ้น β_3 receptor ในการรักษาภาวะปัสสาวะเล็ด (urinary incontinence) ได้แก่ยา Mirabegron

“Mirabegron” เป็นยากลุ่ม β_3 adrenergic receptor agonist ได้รับการรับรองในการรักษาภาวะ urinary incontinence เนื่องจากผลจากการกระตุ้น β_3 receptor ที่กระเพาะปัสสาวะทำให้กล้ามเนื้อ detrusor muscle คลายตัวและเก็บปัสสาวะได้ ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ อาการไม่พึงประสงค์ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ปวดศีรษะ ยามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP2D6 ระดับปานกลาง จึงควรระวังเมื่อต้องใช้ร่วมกับยาอื่น เช่น digoxin, metoprolol และ desipramine เป็นต้น

6.1.3 กลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นที่ α -adrenergic receptor

6.1.3.1 กลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นที่ α_1 -adrenergic receptor

ตัวอย่างยาเช่น phenylephrine, methoxamine เป็นต้น ใช้ประโยชน์ในการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ (hypotension) จากสาเหตุภาวะ orthostatic hypotension หรือช็อค

ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้น α -adrenergic receptor จะทำให้กล้ามเนื้อเรียบผนังหลอดเลือดหดตัว ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตัว เพราะเพิ่มแรงต้านทานของหลอดเลือด ส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มตามลำดับ จึงมักใช้รักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ หรือยาบางชนิดใช้ลดอาการคัดจมูก เช่น phenylephrine เป็นต้น

1. Phenylephrine

เป็น agonist ที่ α_1 และ α_2 -adrenergic receptor แต่มี affinity ต่อชนิด α_1 -adrenergic receptor มากกว่า และไม่ถูกทำลายโดยเอนไซม์ COMT ยาจึงมีฤทธิ์ที่ยาวนานกว่า catecholamine ยามีฤทธิ์เป็น mydriatic agent และ decongestant และช่วยเพิ่มความดันโลหิตได้ ปัจจุบัน ใช้ประโยชน์ในการเป็นยาบรรเทาอาการคัดจมูก (nasal decongestant) และเป็นยายายม่านตา (mydriasis) อาการข้างเคียง เช่น การได้รับยาในขนาดสูงอาจทำให้ระดับความดันโลหิตสูงมากขึ้นและเกิดอาการปวดศีรษะและหัวใจเต้นผิดปกติ

2. Methoxamine

เป็นยาที่ออกฤทธิ์จำเพาะในการกระตุ้นที่ α -adrenergic receptor โดยไม่มีผลต่อการกระตุ้นที่ β -adrenergic receptor คล้ายกับ phenylephrine ยากระตุ้นที่ α_1 -adrenergic receptor ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตที่ยาวนานจากฤทธิ์ vasoconstriction และทำให้เกิด vagally mediated bradycardia ด้วยอาการข้างเคียง เช่น ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ และอาเจียน ประโยชน์ใช้ในการแก้ไขภาวะความดันโลหิตต่ำ ยาชนิดนี้ปัจจุบันถูกเพิกถอนทะเบียนจากประเทศอเมริกาแล้ว

ยาชนิดใหม่ ได้แก่

3. “Metaraminol” เป็นยาที่ออกฤทธิ์ทั้งโดยตรงในการกระตุ้น α adrenergic receptors ที่หลอดเลือดโดยตรง และออกฤทธิ์โดยอ้อมในการกระตุ้นการหลั่ง NE จาก neuron ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ

4. “Midodrine” เป็นยาที่ออกฤทธิ์เป็น α_1 receptor agonist เป็น prodrug ที่เปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์ชนิด desglymidodrine ซึ่งออกฤทธิ์สูงสุดได้นาน 1 ชม. ค่าครึ่งชีวิตนาน 3 ชม. ใช้ประโยชน์ในการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ หรือความดันโลหิตต่ำในภาวะ postural hypotension ปัญหาที่พบบ่อยคือการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในขณะท่านอนหงาย (supine hypertension) ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงายและหลีกเลี่ยงการนอนหลังจากทานยาใน 4 ชม.

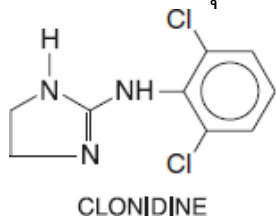
6.1.3.2 กลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นที่ α_2 -adrenergic receptor

การกระตุ้น α_2 -receptor ที่ nucleus tractus solitarius ที่ lower brain stem จะทำให้การส่งสัญญาณจากระบบประสาทซิมพาเทติกลดลงและการกระตุ้นที่ α_2 -receptor ที่ presynaptic จะมีผลลดการหลั่ง NE ออกจาก synaptic nerve ยากลุ่มนี้มีความสามารถในการลดความดันโลหิตได้เมื่อออกฤทธิ์ต่อ CNS และใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ตัวอย่างยา เช่น clonidine, guanfacine, guanabenz, methyldopa เป็นต้น นอกจากนั้น α_2 -agonists มีผลลดความดันในดวงตา (intraocular pressure) โดยการลดการผลิต aqueous humor เช่น ยาที่เป็นอนุพันธ์ของ clonidine แต่ไม่มีผลความดันโลหิต ได้แก่ apraclonidine และ brimonidine

ตัวอย่างยา:

1. Clonidine

เป็นยากลุ่ม Imidazoline ออกฤทธิ์ลดความดันโลหิตโดยการกระตุ้นที่ α_2 -adrenergic receptor



ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

- เมื่อให้ยาทางหลอดเลือด จะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นในช่วงแรก ซึ่งเป็นผลจากการที่ยากระตุ้น α_1 -adrenergic receptor ที่กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด แต่หลังจากนั้นเพียงชั่วครู่ระดับความดันโลหิตจะลดลง เนื่องจากยามีผลกระตุ้น α_2 -adrenergic receptor ในสมอง

-เมื่อให้ยาโดยการรับประทาน จะมีผลทำให้ความดันโลหิตลดลงเพียงอย่างเดียวและให้ฤทธิ์คงอยู่เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากการกระตุ้นที่ α_2 -adrenergic receptor ที่ก้านสมอง ทำให้ลดการส่งสัญญาณประสาทชนิดซิมพาเทติก เนื่องจากการกระตุ้นที่ α_2 -adrenergic receptor ที่ presynaptic neuron จะลดการหลั่ง NE จากปลายประสาท

เภสัชจลนศาสตร์

ยาถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วจากทางเดินอาหาร มี Bioavailability สูงเกือบ 100% ออกฤทธิ์ภายใน 1-3 ชั่วโมง มีค่าครึ่งชีวิต 6-24 ชั่วโมง และขับออกทางปัสสาวะในรูปเดิม

อาการไม่พึงประสงค์

ปากแห้ง คอแห้ง ซึ่งอาการจะหายไปหลังจากใช้ยาไประยะหนึ่ง นอกจากนั้นอาจทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หัวใจเต้นช้า การใช้ยาเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการถอนยาได้

ประโยชน์

1. ลดความดันโลหิต
2. ลดอาการถอนยา (withdrawal symptoms) ที่เกิดจากการกระตุ้นจากระบบประสาทซิมพาเทติกที่เกิดจากการหยุดยาเฉพัตติ

อนุพันธ์ของ Clonidine

1. **“Apraclonidine”** เป็นยาที่มีฤทธิ์ selective α_2 receptor agonist ใช้เป็นยาเฉพาะที่ในการลดความดันในดวงตา ยาไม่สามารถผ่าน blood-brain barrier ได้จึงไม่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบประสาทแต่มีข้อจำกัดคือทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตาได้สูงจึงไม่นิยมใช้
2. **“Brimonidine”** มีฤทธิ์เป็น selective α_2 receptor agonist ใช้ลดความดันในดวงตาในผู้ป่วยต้อหินแบบเปิด (open-angle glaucoma) แต่ยาสามารถผ่าน blood-brain barrier ได้จึงอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ความดันโลหิตต่ำ อาการซึมเศร้า เป็นต้น
2. **Guanfacine** เป็นยากลุ่ม α_2 receptor agonist ที่มีความเจาะจงต่อ α_2 receptors มากกว่า clonidine มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตโดยการยับยั้ง sympathetic activity โดยมีอาการไม่พึงประสงค์คล้ายกัน นอกจากนั้นยาถูกผลิตในรูปแบบของ sustained-release เพื่อใช้รักษาภาวะสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder: ADHD) ในเด็กอายุระหว่าง 6–17 ปี ยาถูกดูดซึมได้ดีโดยการรับประทาน ค่าครึ่งชีวิตประมาณ 12 - 24 ชม. ซึ่งนานกว่า clonidine
3. **Guanabenz** เป็นยาที่ออกฤทธิ์เป็น agonist ที่ α_2 adrenergic receptor มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้เหมือนกับ clonidine และ guanfacine มีค่าครึ่งชีวิต 4–6 ชม. และถูกทำลายที่ตับ อาการไม่พึงประสงค์คล้าย clonidine
4. **Methyldopa (α -methyl-3,4-dihydroxyphenylalanine)** เป็นยาลดความดันโลหิตที่ออกฤทธิ์ด้านการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็น α -methylnorepinephrine ในสมองและออกฤทธิ์เป็น agonist ที่ α_2 receptors ในสมอง มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตคล้ายกับ clonidine
5. **Tizanidine** เป็นยากลายกล้ามเนื้อ (muscle relaxant) ใช้รักษาภาวะปลอกประสาทอักเสบที่มีสาเหตุจากสมองและไขสันหลัง ยามีฤทธิ์เป็น α_2 -agonist เช่นเดียวกับ clonidine
6. **Moxonidine** เป็นยาที่มีฤทธิ์ทั้งเป็น agonist ที่ α_2 receptor และ imidazole I_1 receptor ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกและลดความดันโลหิต นอกจากนั้นยามีฤทธิ์ระงับปวด (analgesic)

activity) ใช้เสริมฤทธิ์ระงับปวดเมื่อใช้ร่วมกับยาในกลุ่ม opioid agonists จึงสามารถใช้รักษาอาการปวดปลายประสาทได้ (neuropathic pain)

นอกจากนี้ยังมียาที่ออกฤทธิ์เป็น nonselective α receptor agonist ได้แก่

- **oxymetazoline** ใช้ประโยชน์โดยอาศัยฤทธิ์ vasoconstrictor ในผนังหลอดเลือดในเนื้อเยื่อบุโพรงจมูกใช้เป็น ยาแก้คัดจมูก (nasal decongestant) และเนื่องจากมีฤทธิ์เป็น agonist ที่ α_{2A} receptors หากได้รับยาในขนาดสูงจะทำให้เกิดอาการความดันโลหิตต่ำ
- **tetrahydrazoline** ผสมในยาหยอดตาพร้อมกับยาชนิดอื่น เช่น corticosteroids, antibacterial รักษาอาการแพ้และระคายเคืองในดวงตา

6.2 กลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอะดรีเนอร์จิกโดยอ้อม (indirect acting adrenergic agonist)

ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งของ NE ออกจากปลายประสาท presynaptic neuron โดยไม่มีผลรบกวนที่ postsynaptic neuron ตัวอย่างได้แก่ amphetamine, methamphetamine, dextroamphetamine, methylphenidate และ phenylpropranolamine (PPA) เป็นต้น

โดยมากยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น กระตุ้นการทำงานของหัวใจ ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผลเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ ทำให้รู้สึกอารมณ์ดีและมีความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ลดการอยากอาหาร (anorexia) ด้วย จึงมีการนำมาใช้ในการลดความอ้วน เช่น อนุพันธ์ของยา amphetamine คือยา methamphetamine ให้ผลเช่นเดียวกันแต่มีผลต่อระบบประสาทส่วนปลาย เช่น ทำให้ความดันโลหิตสูง ใจสั่น น้อยกว่าจึงลดผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการได้ ยา methylphenidate ให้ผลเช่นเดียวกับ amphetamine สามารถใช้รักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder หรือ ADHD) ได้

ยาลดอาการคัดจมูก เช่น phenylephrine, pseudoephedrine (stereoisomer ของ ephedrine) และ phenylpropanolamine ระหว่างยาในกลุ่มนี้ phenylpropanolamine มีประสิทธิภาพเทียบเท่า ephedrine แม้มีอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบประสาทส่วนกลางต่ำกว่า แต่เนื่องจากผู้ป่วยใช้แล้วก่อให้เกิดการทนต่อยาได้เร็วมาก จึงทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ยาในขนาดสูงขึ้น ส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นจนกระทั่งเกิดภาวะหลอดเลือดสมองแตกจนถึงกับเสียชีวิตได้ (hemorrhagic stroke) จึงทำให้หลายประเทศเพิกถอนไม่ใช้ยาชนิดนี้แล้ว

6.3 ยาออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกแบบผสมโดยออกฤทธิ์โดยตรงและอ้อม (mixed acting adrenergic receptor agonists)

ตัวอย่าง ได้แก่ ยา ephedrine ซึ่งออกฤทธิ์กระตุ้นได้ทั้ง α และ β -receptors และกระตุ้นการหลั่ง NE ออกจากปลายประสาท ยากลุ่มนี้สามารถกระตุ้นรีเซปเตอร์ได้โดยตรงและกระตุ้นให้หลั่ง catecholamine มากขึ้น และสามารถผ่านเข้าสมองได้ จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบประสาท เมื่อผสมกับยาชนิดอื่นๆ จะช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก การใช้ในรูปแบบยาหยดจมูกจะช่วยลดอาการคัดจมูกได้แต่หากใช้ระยะเวลานานมากกว่า 10 วัน อาจเกิดการติดยา นอกจากนั้นก็มีฤทธิ์แรงในการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางด้วย (potent CNS stimulant) ด้วย

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

- ทำให้หัวใจเต้นเร็ว เพิ่มปริมาณเลือดที่กลับเข้าสู่หัวใจ (cardiac output) และเพิ่มแรงต้านทานของผนังหลอดเลือดทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
- มีผลกระตุ้นที่ β_2 -receptor ทำให้หลอดลมขยาย แต่มีฤทธิ์ต่ำกว่ายา epinephrine และ isoproterenol
- กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางได้ ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะตื่นตัว ลดอาการเหนื่อยล้า ไม่ทำให้ง่วงนอน ยาในกลุ่มนี้จึงถูกจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและก่อให้เกิดการเสพติด
- ผลการกระตุ้น α -receptors ที่กระเพาะปัสสาวะทำให้ปัสสาวะคั่ง

เภสัชจลนศาสตร์

สามารถใช้แบบรับประทานได้ ยาถูกดูดซึมได้ดี ค่าครึ่งชีวิตประมาณ 3-6 ชม. และสามารถผ่านเข้าสู่สมองได้ ไม่ถูกทำลายโดยเอนไซม์ COMT และ MAO ดังนั้นยาจึงสามารถออกฤทธิ์ได้นาน หลายชั่วโมง ส่วนมากถูกขับออกทางปัสสาวะในรูปเดิม

อาการข้างเคียง

ทำให้ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ หัวใจเต้นผิดจังหวะ กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง อาจทำให้เกิดการติดยาได้เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ

ประโยชน์

- เดิมใช้เป็นสารตีบหลอดเลือด และบรรเทาอาการคัดจมูก แต่ปัจจุบันไม่ค่อยใช้เพราะอาการไม่พึงประสงค์สูง และอาจมีการใช้เพื่อเพิ่มระดับความดันโลหิต

7. ประโยชน์ทางการรักษาสำหรับยากลุ่ม sympathomimetic drugs

1. รักษาอาการช็อค

Cardiogenic shock เป็นภาวะที่เกิดจากการเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ ยาที่มีฤทธิ์ positive inotropic เช่น dopamine หรือ dobutamine อาจเป็นประโยชน์ในภาวะนี้ โดยที่ขนาดยาต่ำหรือ

ปานกลางยาจะมีผลเพิ่ม cardiac output และก่อ vasoconstriction ได้น้อยกว่า NE แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ Shock อาจไม่ตอบสนองต่อการให้ยาที่มีความพยายามในการเพิ่มความดันโลหิตและมีผลทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด ซึ่งการเกิด vasoconstriction จะยิ่งทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ น้อยลง และมีผลเพิ่ม myocardial O_2 demand ให้มากขึ้นด้วย ดังนั้นเป้าหมายการรักษาภาวะ shock ควรมุ่งเน้นให้เกิด tissue perfusion ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ให้เพียงพอมากกว่าการมุ่งหวังให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเท่านั้น

2. รักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ เช่น NE, phenylephrine, methoxamine ได้ การรักษา chronic orthostatic hypotension มักให้ ephedrine แบบรับประทานหรือสามารถเลือกใช้ midodrine ก็ได้

3. ลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ได้แก่ยาในกลุ่ม α_2 -agonist เช่น clonidine ซึ่งนอกจากใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงแล้ว clonidine ยังมีประสิทธิภาพในการลดอาการอยากยา (craving) ขณะที่เกิดอาการถอนยา จากยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ และยังช่วยลดการเกิดร้อนวูบวาบ (hot flush) ในหญิงวัยหมดประจำเดือนด้วย

4. ยาชาเฉพาะที่ ยาที่ใช้ได้แก่ epinephrine, phenylephrine มีผลทำให้หลอดเลือดตีบช่วยลดการไหลเวียนของเลือด อาจใช้ในการผ่าตัด (เช่นที่บริเวณใบหน้า, ปาก, nasopharyngeal), การลดการแพร่กระจายของยาชา (local anesthetic) จากบริเวณที่ให้ยา และการลด mucous membrane congestion ซึ่งทำได้โดยการกระตุ้น α -receptor การใช้ต้องระมัดระวังการเกิด systemic effect ต่อหัวใจและหลอดเลือด Epinephrine ใช้ในการรักษา epistaxis (เลือดกำเดาไหล) ส่วน cocaine มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ในอดีตใช้ในการในการผ่าตัดเพื่อสอดท่อระบบทางเดินหายใจ (nasopharyngeal surgery) แต่เนื่องจากอาการข้างเคียงสูงและก่อให้เกิดการเสพติดปัจจุบันจึงไม่ใช้แล้ว

5. บรรเทาอาการหลอดลมตีบตันในโรคหืด ยาสำคัญในการรักษาโรคหืดคือ ยาในกลุ่ม selective β_2 -receptor agonists เช่น metaproterenol, terbutaline, salbutamol (albuterol) เนื่องจากเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีในการขยายหลอดลมและมีความปลอดภัยมากกว่า non-selective β_2 -receptor agents

6. รักษาอาการแพ้แบบรุนแรง (Anaphylaxis) ซึ่งการให้ epinephrine แบบฉีดใต้ผิวหนังขนาด 0.3-0.5 มก. จะช่วยบรรเทาอาการแพ้แบบรุนแรงได้ โดยที่ epinephrine เป็นยาที่เลือกเป็นอันดับแรก (drug of choice) เพราะมีประสิทธิภาพดีในการกระตุ้นทั้ง α -, β_1 -, β_2 - receptors ซึ่งการกระตุ้นที่ receptor เหล่านี้จะช่วยบรรเทาอาการแสดงต่างๆ ที่รุนแรงขณะเกิด anaphylaxis ได้ และหลังจากให้ epinephrine แล้วอาจให้ glucocorticoid หรือ antihistamine เพื่อบรรเทาอาการแสดงของผู้ป่วย

7. โรคเกี่ยวกับดวงตา: Phenylephrine เป็นยายาขยายม่านตา (mydriatic agent) ที่ใช้ในการช่วยตรวจ retina และยามีฤทธิ์เป็นยาแก้คัดจมูกในการรักษาอาการแพ้ที่มีอาการบวมของ conjunctiva membrane โดยยา epinephrine แบบหยอดตา (ความเข้มข้น 1-2 %) สามารถใช้ในการรักษาโรคต้อโดยช่วยลด intraocular pressure จากการเพิ่ม aqueous outflow และยาชนิดใหม่ๆ เช่น apraclonidine และ brimonidine ที่เป็น α_2 -selective agonist สามารถใช้ในการรักษา glaucoma โดยการลด intraocular pressure ได้เช่นกัน

8. บรรเทาการคลอດก่อนกำหนด ยา ritodrine และ terbutaline และยาที่ออกฤทธิ์เป็น β_2 -agonists ชนิดอื่นๆ ใช้ช่วยลดการคลอດก่อนกำหนด โดยยามีฤทธิ์มีฤทธิ์ลดการคลายตัวของกล้ามเนื้อมดลูก

ทำให้การคลอດช้าลงไปได้หลายวัน ซึ่งจะช่วยให้ยี้ดเวลาให้ทารกอยู่ในครรภ์มารดานานขึ้นและมีพัฒนาที่สมบูรณ์ขึ้น

9. รักษาโรคสมาธิสั้นในเด็ก จากการที่ methamphetamine มีฤทธิ์ทำให้เกิดการตื่นตัวและเพิ่มความสนใจต่อทำงานที่ทำอยู่ซ้ำๆ (repetitive work) จึงได้มีการใช้ยาในการรักษา narcolepsy และยาอาจเป็นประโยชน์ในการรักษาเด็กสมาธิสั้นด้วย ซึ่งเด็กที่มีสมาธิสั้นจะยุกยิกไม่อยู่นิ่งและมีปัญหาด้านการเรียนรู้

10. ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ nasal decongestion เช่น phenylephredrine

8. ตัวอย่างยาในกลุ่ม symphatomimetic ในบัญชียาหลัก ปี พ.ศ. 2567

ตัวอย่างยาที่มีการใช้และมีบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567 แสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ชื่อการค้าของยาในกลุ่ม symphatomimetic และข้อมูลยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย

ชื่อยา	รูปแบบยา	ข้อมูลในบัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2567
ยากลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ (Inotropic sympathomimetics) (catecholamine)		
1. Dopamine hydrochloride	sterile sol	ก
2. Isoprenaline hydrochloride (Isoproterenol hydrochloride)	sterile sol	ก
3. Dobutamine hydrochloride	sterile sol	ข
ยากลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นตีบหลอดเลือด (Vasoconstrictor sympathomimetics) (catecholamine)		
1. Norepinephrine (Noradrenaline)	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ก
2. Ephedrine hydrochloride (วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2)	sterile sol	ค
3. Midodrine Hydrochloride	sterile sol	ยากำพร้า เงื่อนไข: ใช้สำหรับลดอาการ orthostatic hypotension ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
Phenylephrine hydrochloride	sterile sol (50 mcg/ml)	ค เงื่อนไข 1. ผู้ป่วยผ่าตัดคลอดที่ได้รับ spinal anaesthesia ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ และหัวใจเต้นเร็ว 2. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจเกิดผลเสียจากการลดลงของความต้านทานหลอดเลือดส่วนปลาย (systemic vascular resistance; SVR) ขณะให้การระงับความรู้สึก อาทิเช่น aortic stenosis, hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) 3. ใช้เพิ่มความดันโลหิตของผู้ป่วยขณะที่อยู่ในเครื่องปอดหัวใจเทียมระหว่างการผ่าตัดหัวใจ 4. ใช้รักษาภาวะเขียวเฉียบพลัน (cyanotic spell) ในผู้ป่วยโรค Tetralogy of Fallot (โดยไม่จำเป็นต้องมีภาวะความดันโลหิตต่ำ)

Drugs used in cardiopulmonary resuscitation (catecholamine)		
Epinephrine (Adrenaline)	sterile sol	ก
Local anesthesia (catecholamine)		
Lidocaine hydrochloride + Epinephrine	sterile sol , sterile sol (dental cartridge)	ก
Mepivacaine hydrochloride + Epinephrine	sterile sol , sterile sol (dental cartridge)	ก
Antidotes (catecholamine)		
Norepinephrine (Noradrenaline)	sterile sol (as bitartrate or hydrochloride)	ง เงื่อนไข: ใช้บำบัดภาวะความดันเลือดตกเนื่องจากยา เช่น ยากลุ่ม beta-blockers, calcium channel blockers และ theophylline เป็นต้น
Mydriatics and cycloplegics (alpha1 receptor agonists)		
Phenylephrine hydrochloride	eye drop	ค
Topical nasal decongestants (alpha1 receptor agonists)		
Ephedrine hydrochloride	nasal drop (hosp) (เฉพาะ 0.5-3%)	ก
Oxymetazoline hydrochloride	nasal drop, nasal spray	ข
กลุ่มยา Eye: Antibacterials with corticosteroids (alpha1 receptor agonists)		
Dexamethasone sodium phosphate + Chloramphenicol + Tetrahydrozoline hydrochloride	eye drop	ค
Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride	eye drop	ก
Drugs used in opioid dependence (alpha2 receptor agonists)		
Clonidine hydrochloride	tab	ค เงื่อนไข: ใช้สำหรับ heroin withdrawal
Centrally acting antihypertensive drugs (alpha2 receptor agonists)		
Methyldopa	tab	ก ใช้สำหรับรักษาความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์
Bronchodilators (Beta2 receptor agonist)		
Procaterol hydrochloride	syr	ก
Salbutamol sulfate	tab, aqueous sol, DPI, MDI, sol for nebulizer	ก
Terbutaline sulfate	tab, syr, sterile sol	ก
Terbutaline sulfate	sol for nebulizer	ก
Procaterol hydrochloride	tab	ข
Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide	MDI, sol for nebulizer	ก
Budesonide + Formoterol	DPI	ค หมายเหตุ 1. ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น 2. การใช้ long acting beta2-agonist (LABA) เช่น formoterol และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคหืด
Fluticasone propionate + Salmeterol	DPI, MDI	ค

		หมายเหตุ 1. ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น 2. การใช้ long acting beta2-agonist (LABA) เช่น formoterol และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคหืด
--	--	---

สรุปบทเรียน

ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอะดรีเนอร์จิก ทั้งที่กระตุ้นโดยตรง โดยอ้อม และกระตุ้นทั้งโดยตรงและอ้อม ยามีผลกระตุ้นหรือส่งเสริมฤทธิ์ของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ยาที่นิยมใช้ในทางคลินิกปัจจุบันได้แก่

1. ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นโดยตรงที่ α และ β receptors ได้แก่ epinephrine มีประโยชน์ในการรักษาภาวะแพ้ชนิดเฉียบพลันชนิด “anaphylactic shock” และใช้เป็นยาที่เลือกใช้ในการรักษาภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน และรักษาภาวะต่อเพื่อลดความดันในดวงตา นอกจากนี้ ยาที่มีการใช้ในการคลินิกในปัจจุบันคือ ยา dopamine และ dobutamine ซึ่งมีผลกระตุ้นโดยตรงที่ adrenergic receptors ซึ่งนิยมใช้เป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจวาย เป็นต้น

2. ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์โดยตรงในการกระตุ้นเฉพาะที่ β_2 receptor เช่น ยาออกฤทธิ์กระตุ้นเฉพาะที่ β_2 receptor ซึ่งใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในการเป็นยาขยายหลอดลมเพื่อรักษาโรคหืด บางชนิดเช่น terbutaline ใช้ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น

3. ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นเฉพาะที่ α_2 receptor เช่น clonidine, methyldopa ซึ่งมีผลกระตุ้นที่ α_2 receptor ในระบบประสาทส่วนกลาง มีผลในการลดความดันโลหิต เป็นต้น

4. ยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอะดรีเนอร์จิกโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ephedrine ซึ่งนิยมใช้ร่วมกับยารักษาอาการหวัด โดยอาศัยฤทธิ์ในการลดอาการคัดจมูกของยา แต่เนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบประสาทจึงไม่ค่อยใช้เป็นยาบรรเทาอาการคัดจมูก แต่จะเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใช้ในการเป็นสารติบหลดเล็ดมากกว่า

ส่วนยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอะดรีเนอร์จิกโดยอ้อม เช่น amphetamine และอนุพันธ์นั้น ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดอาการข้างเคียงมาก และก่อให้เกิดอาการเสพติด จึงไม่นิยมใช้มากนัก บางชนิดเช่น methylphenidate ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กอายุมากกว่า 6 ปี ยากลุ่มนี้ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก เช่น ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

แบบฝึกหัด

จงตอบคำถามต่อไปนี้แล้วอธิบายให้เข้าใจ

1. สารสื่อประสาทที่หลังจาก adrenergic neuron คือสารใด
2. กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่มีฤทธิ์เป็น adrenomimetic drug คืออะไรบ้าง
3. ยาที่มีโครงสร้างเป็น catecholamine ได้แก่ยาชนิดใดบ้าง มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไร และเหตุใดจึงไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางคลินิกมากนัก
4. ข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ของยา epinephrine มีอะไรบ้าง
5. ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นที่ adrenoceptor แบบ mix actions ได้แก่ยาชนิดใดบ้าง

ยาปิดกั้นการทำงานของระบบประสาทอะดรีเนอร์จิก (Adrenoceptor blocking drugs หรือ Antiadrenergic agents)

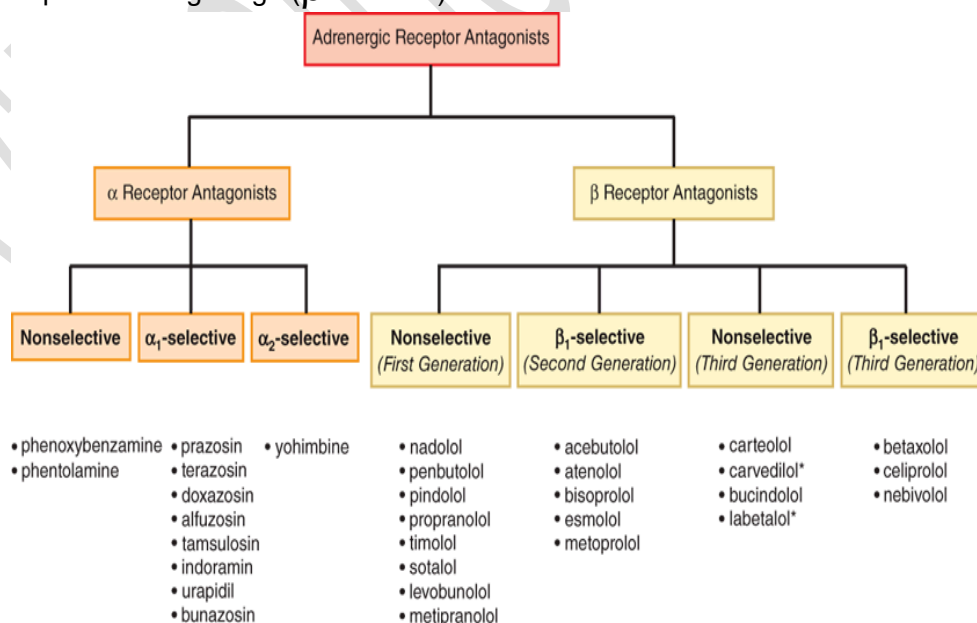
แนวคิดรวบยอด

ยาออกฤทธิ์โดยยับยั้งการทำงานของระบบประสาทอะดรีเนอร์จิก ได้แก่ ยากลุ่ม α และ β -blockers ยากลุ่มนี้มีการใช้ประโยชน์ทางคลินิกอย่างหลากหลาย β -receptor antagonists ใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการทางคลินิกที่สำคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง (hypertension) หัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease) หัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) รวมทั้งโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อหรือโรคทางระบบประสาทอื่นๆ ยากลุ่ม α -receptor antagonists มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางคลินิก โดยนิยมใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเนื้องอกในต่อมหมวกไต (pheochromocytoma) และยังใช้ในการรักษาอาการของโรคต่อมลูกหมากโต (prostatic hyperplasia) ด้วย

Antiadrenergic agents เป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์เป็น antagonist จับกับอะดรีเนอร์จิกรีเซปเตอร์ มีผลทำให้ NE ที่หลั่งในระบบประสาทอะดรีเนอร์จิกหรือ epinephrine ที่หลั่งจากต่อมหมวกไต ออกฤทธิ์ไม่ได้ หรือกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์โดยอ้อมในการลดการหลั่ง NE และ epinephrine หรือทำให้ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นที่อะดรีเนอร์จิกรีเซปเตอร์ (adrenergic agonists) ไม่สามารถออกฤทธิ์ที่อะดรีเนอร์จิกรีเซปเตอร์ได้ ซึ่งอาจมีฤทธิ์ยับยั้งแบบชั่วคราว (reversible) หรือถาวร (irreversible) ก็ได้

ยาในกลุ่มนี้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตามแสดงใน รูปที่ 5

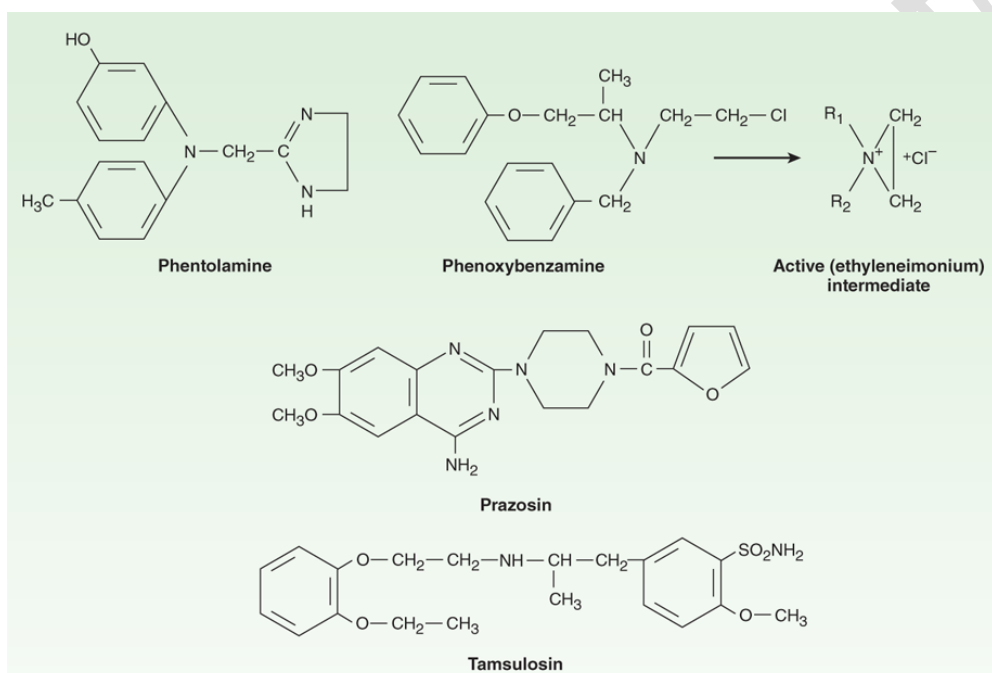
1. α -receptor blocking drugs (α -blockers)
2. β -receptor blocking drugs (β -blockers)



รูปที่ 5 ชนิดของยากลุ่ม adrenoceptor blocking drugs ¹

1. α -receptor blocking drugs (α -blockers)

ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ α -receptor ซึ่งอาจออกฤทธิ์ได้แบบชั่วคราว (reversible) ตัวอย่างเช่น phentolamine, tolazoline, prazosin และ labetalol เป็นต้น และออกฤทธิ์ยับยั้งแบบถาวร (irreversible) เช่น phenoxybenzamine เป็นต้น ซึ่งมีสูตรโครงสร้างคล้ายกับ nitrogen mustard และ form reactive ethyleneimmonium compound จึงจับกับ receptor โดยใช้ covalent bond ทำให้เกิดการยับยั้งที่รีเซปเตอร์แบบถาวร และใช้เวลานานกว่าเนื้อเยื่อนั้นจะสามารถสร้างรีเซปเตอร์มาใหม่เพื่อทดแทน ทำให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน



รูปที่ 6 โครงสร้างยาในกลุ่ม α -adrenoceptor blocking drugs

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (Pharmacological effects)

1. ผลต่อหัวใจและหลอดเลือด

1.1 ผลในการยับยั้งที่ α_1 -receptor ที่บริเวณผนังหลอดเลือด

การยับยั้งที่ α_1 -receptor ทำให้ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral vascular resistance) ลดลงและความดันโลหิตลดลง ทำให้หลอดเลือดขยายตัว และความดันโลหิตลดลง จึงมีผลกระตุ้นรีเฟล็กซ์ (baroreceptor reflex) ทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรง (reflex tachycardia) โดยผลจะเห็นเด่นชัดในยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งทั้ง α_1 และ α_2 -receptors เนื่องจากการยับยั้งที่ α_2 -presynaptic receptor จะทำให้การหลั่งของ NE ที่ presynaptic neuron มากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระตุ้นให้หัวใจเกิด reflex tachycardia และยาในกลุ่ม α -blockers นั้นจึงอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง คือ ความดันโลหิตต่ำขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถ (postural hypotension) ได้บ่อยครั้ง

1.2 ผลการยับยั้งที่ α_2 -receptor ที่ปลายประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติก

จะทำให้มีการกระตุ้นให้มีการปล่อย NE เพิ่มขึ้น ทำให้มีการกระตุ้นทั้ง α และ β -receptors ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น

1.3 ผลอื่น ๆ¹

ทำให้เกิดอาการคัดจมูก (nasal congestion) ลดการทำงานของต่อมเหงื่อ การยับยั้ง α -receptor ที่ bladder base ของกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก จะช่วยลดแรงต้านทานของทางเดินปัสสาวะช่วยให้ปัสสาวะไหลออกได้ง่ายขึ้น ยาในกลุ่มนี้หลายชนิดจึงใช้รักษาภาวะปัสสาวะคั่งในผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต (prostatic hyperplasia) นอกจากนั้นช่วยรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพในเพศชาย (retrograde ejaculation) ด้วย

ยาในกลุ่มนี้แต่ละชนิดจะมีความสามารถในการเป็น antagonist ที่ α_1 และ α_2 -receptors ได้แตกต่างกัน โดยยาบางชนิดมีฤทธิ์จำเพาะในการยับยั้งเฉพาะที่ α_1 -receptor เช่น prazosin, phenoxybenzamine เป็นต้น ส่วนยาบางชนิดจะมีฤทธิ์ยับยั้งทั้งที่ α_1 และ α_2 -receptors ได้เท่าๆ กัน เช่น ยา phentolamine และยาที่ออกฤทธิ์จำเพาะในการยับยั้งเฉพาะที่ α_2 -receptor เช่น yohimbine, tolazoline เป็นต้น (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 ความสามารถในการยับยั้งและการออกฤทธิ์เป็น antagonists ของยาต่อรีเซปเตอร์แต่ละชนิด

2

ยา	receptor affinity
1. Alpha antagonists	
Prazosin, terazosin, doxazosin	$\alpha_1 \gg \alpha_2$
Phenoxybenzamine	$\alpha_1 > \alpha_2$
Phentolamine	$\alpha_1 = \alpha_2$
Yohimbine, tolazoline	$\alpha_2 \gg \alpha_1$
2. Mixed antagonists	
Labetalol, carvedilol	$\beta_1 = \beta_2 \geq \alpha_1 > \alpha_2$
3. Beta antagonists	
Metoprolol, acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, celiprolol, esmolol, nebivolol	$\beta_1 \gg \beta_2$
Propranolol, carteolol, nadolol, penbutolol, pindolol, timolol	$\beta_1 = \beta_2$
Butoxamine	$\beta_2 \gg \beta_1$

ตัวอย่างยา:

1. Selective α_1 -receptor blockers

ได้แก่ prazosin, terazosin, doxazosin, tamsulosin เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งแบบจำเพาะเจาะจงที่ α_1 -receptor จึงทำให้เกิด reflex tachycardia ได้ต่ำกว่ายาในกลุ่ม non-selective α -receptor blockers เช่น phenoxybenzamine และ phentolamine ปัจจุบันนิยมใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

Prazosin ออกฤทธิ์เป็น antagonist ที่เจาะจงกับ α_1 receptor มีผลขยายหลอดเลือดดำและแดง รวมทั้งขยายกล้ามเนื้อเรียบที่ต่อมลูกหมาก ยาถูกทำลายอย่างรวดเร็วในตับ จึงมีค่าครึ่งชีวิตสั้นเพียง 3 ชม.

Terazosin ออกฤทธิ์เป็น antagonist ที่เจาะจงกับ α_1 receptor สามารถละลายน้ำได้ดีกว่าและออกฤทธิ์ได้นานกว่า prazosin ค่าครึ่งชีวิตนาน 9-12 ชม. จึงสามารถให้ยาวันละครั้งได้ นิยมใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง และบรรเทาอาการปัสสาวะคั่งในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต (benign prostatic hyperplasia: BPH)

Doxazosin นิยมใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง และบรรเทาอาการปัสสาวะคั่งในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต (benign prostatic hyperplasia: BPH) เช่นเดียวกับ prazosin และ terazosin มีค่าครึ่งชีวิตนาน 22 ชม. ซึ่งนานกว่า prazosin และ terazosin

Tamsulosin ออกฤทธิ์เป็น competitive α_1 -antagonist ที่มีสูตรโครงสร้างต่างจากยาชนิดอื่น มีค่า bioavailability สูง และค่าครึ่งชีวิตนาน 9-15 ชม. เนื่องจาก α_{1A} -subtype เป็นรีเซปเตอร์ที่สำคัญที่สุดใน การควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่ต่อมลูกหมาก และพบว่ายา tamsulosin ออกฤทธิ์เป็น antagonist ที่ α_{1A} และ α_{1D} receptors มากกว่า α_{1B} -subtype ซึ่งทำให้ยา tamsulosin มีความจำเพาะในการยับยั้ง การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่ต่อมลูกหมากมากกว่าที่ผนังหลอดเลือด จึงมีความจำเพาะในการรักษาอาการ ปัสสาวะคั่งในผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตได้ดีกว่ายาชนิดอื่นๆ โดยมีผลรบกวนการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตน้อยกว่ายาชนิดอื่นๆ จึงมีอาการข้างเคียงเกี่ยวกับอาการ postural hypotension ต่ำกว่ายาชนิดอื่น²

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ยามีผลลดแรงต้านทานต่อหลอดเลือดได้ทั้งหลอดเลือดดำและแดง จึงมีผลลดความดันโลหิตได้ และไม่ทำให้ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ (cardiac output) เพิ่มขึ้นมากเหมือนกับยา phenoxybenzamine และ phentolamine

อาการข้างเคียง

เช่น อาการวิงเวียน (dizziness) คัดจมูก (nasal congestions) ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ำขณะที่ เปลี่ยนอิริยาบถ (postural hypotension) คลื่นไส้ และความดันโลหิตต่ำ

ประโยชน์

1. **ลดความดันโลหิต** โดยใช้ยาในครั้งแรกอาจจะทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงทันที ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหน้ามืดและเป็นลม โดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “**first dose phenomenon**” สามารถแก้ไขและ

ป้องกันโดยการเริ่มให้ยาในขนาดต่ำประมาณ 1/3 หรือ 1/4 ของขนาดยาที่ใช้ปกติ และควรให้ยาเวลาก่อนนอน

ในการใช้ยาเพื่อลดความดันโลหิตมักจะใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ (diuretic) หรือยากลุ่ม β -blockers เพื่อป้องกันอาการแสดงที่เกิดขึ้นจากกลไกการปรับตัวของร่างกาย (compensatory mechanism) เช่น อาการบวมหน้าและหัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น

2. รักษาภาวะปัสสาวะคั่งในผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต (benign prostatic hypertrophy: BPH) เนื่องจากยาออกฤทธิ์ยับยั้งที่ α_1 -receptor ซึ่งมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบที่กระเพาะปัสสาวะ และช่วยให้การไหลของปัสสาวะดีขึ้น

2. Non-selective α -receptor blockers ได้แก่ phenoxybenzamine และ phentolamine

2.1 Phenoxybenzamine เป็นยาที่ออกฤทธิ์เป็น antagonists ที่ α -receptor แบบไม่เจาะจง โดยจับกับทั้ง α_1 -receptor ที่ postsynaptic neuron และ α_2 -receptor ที่ presynaptic neuron โดยใช้พันธะโควาเลนต์ และออกฤทธิ์ยับยั้งแบบถาวรแบบไม่แข่งขัน (non-competitive inhibitors) ทำให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้นานในร่างกาย เพราะร่างกายต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถสังเคราะห์รีเซปเตอร์ขึ้นมาได้ใหม่

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาออกฤทธิ์ลดแรงต้านทานของหลอดเลือด ทำให้ระดับความดันโลหิตลดลง และส่งผลให้เกิดการกระตุ้น baroreceptor reflex ทำให้เกิดรีเฟล็กซ์หัวใจเต้นเร็วและแรง (reflex tachycardia) นอกจากนั้นยายังมีฤทธิ์ยับยั้ง α_2 -receptors ที่ presynaptic neuron กระตุ้นการหลั่งของ NE มากขึ้น จึงมีผลทำให้หัวใจเต้นเร็วมากขึ้นและปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ (cardiac output) เพิ่มขึ้น ดังนั้นยาชนิดนี้จึงไม่ค่อยนิยมใช้ในการลดความดันโลหิตแล้วในปัจจุบัน

2. ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ histamine (H_1) receptors, acetylcholine receptors และ serotonin receptors

อาการข้างเคียง

ความดันโลหิตต่ำขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถ หัวใจเต้นเร็วและแรง คัดจมูก คลื่นไส้ อาเจียน

ประโยชน์ในการรักษา

1. รักษาภาวะความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโรคเนื้องอกของต่อมหมวกไต (pheochromocytoma) ซึ่งมีการหลั่งสารสื่อประสาทชนิด NE และ epinephrine มากกว่าปกติ

2. เนื่องจากยาทำให้หลอดเลือดขยายตัวจึงใช้ในการรักษาโรค Raynaud's diseases ซึ่งเป็นภาวะหลอดเลือดตีบได้

2.2 Phentolamine เป็น imidazoline derivative ออกฤทธิ์ยับยั้งแบบแข่งขัน (competitive inhibition) โดยออกฤทธิ์ยับยั้งได้ทั้ง α_1 และ α_2 -receptors ทำให้ peripheral resistance ลดลงจากการยับยั้งที่ α_1 -receptor และส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของหัวใจจาก baroreceptor reflex การยับยั้งทั้ง α_1 - และ

α_2 - receptor จะเพิ่มการหลั่งของ NE จาก sympathetic nerve และเกิดการกระตุ้นการทำงานของหัวใจมากขึ้น

Phentolamine มีฤทธิ์ยับยั้งการตอบสนองต่อ serotonin ด้วย นอกจากนี้ phentolamine ยังเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็น agonist ต่อ muscarinic receptors และ histamine receptors ชนิด H1- และ H2- receptors ด้วย ดังนั้น phentolamine จึงเป็นยาที่มีฤทธิ์หลากหลายมาก

อาการไม่พึงประสงค์ของยาเกิดจาก reflex จากการกระตุ้นกระบวนการชดเชยของหัวใจ ได้แก่ severe tachycardia, arrhythmia, myocardial infarction ยามีผลกระตุ้นทางเดินอาหารได้ ทำให้เกิดอาการท้องเสีย และเพิ่ม gastric acid secretion

ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย พบว่ามีการใช้ phentolamine ในการรักษาความดันโลหิตสูงจากภาวะโรคเนื้องอกของต่อมหมวกไต (pheochromocytoma)

3. ยาอื่นที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง α -receptor

3.1 Alfuzosin เป็น α_1 -selective quinazoline derivative ได้รับการรับรองเพื่อใช้รักษาภาวะต่อมลูกหมากโต มีค่า bioavailability สูงประมาณ 60% ครึ่งชีวิตนาน 5 ชม. อาการข้างเคียงที่สำคัญคือ ภาวะเสี่ยงต่อการเกิด QTc prolongation

3.2 Silodosin ออกฤทธิ์คล้ายยา tamsulosin ในการยับยั้งที่ α_{1A} receptor และใช้รักษาภาวะต่อมลูกหมากโต

3.3 Indoramin เป็นยาที่ออกฤทธิ์เป็น α_1 -selective antagonist ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต

3.4 Urapidil เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งแบบเจาะจงที่ α_1 -receptor ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง มีฤทธิ์เล็กน้อยในการเป็น α_2 -agonist และ 5-HT_{1A}-agonist ด้วย นอกจากนั้นยังมีฤทธิ์เป็น antagonist ต่อ β_1 receptor ในระดับต่ำ นิยมใช้เป็นยาลดความดันโลหิต

3.5 Yohimbine ออกฤทธิ์ยับยั้งแบบเจาะจงที่ α_2 -receptor (selective α_2 -antagonist) มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งของ NE ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับประโยชน์ในการรักษา แต่คาดว่าจะใช้ในการรักษาความบกพร่องของระบบประสาทอัตโนมัติ เพราะยาจะมีผลกระตุ้นการหลั่งของสารสื่อประสาทมากขึ้นได้จากผลยับยั้ง α_2 -receptor ซึ่งอาจใช้ช่วยรักษาอาการปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (diabetic neuropathies) และมีรายงานว่าอาจมีผลทำให้เพิ่มความรู้สึกทางเพศ (แต่ปัจจุบันนิยมนำยาในกลุ่ม phosphodiesterase-5 inhibitors เช่น sildenafil มากกว่า) และคาดว่าจะอาจใช้ประโยชน์ในการรักษาภาวะซึมเศร้าได้ แต่ ณ ปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นยาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ยาชนิดอื่นๆที่มีฤทธิ์ยับยั้ง α -receptors และมีฤทธิ์ยับยั้งที่ receptors อื่นด้วย ได้แก่ labetalol, carvedilol, chlorpromazine, haloperidol, trazodone, ergot derivatives เช่น ergotamine และ dihydroergotamine เป็นต้น

สรุปประโยชน์ของยากลุ่ม α -blockers^{1,2,4}

1. รักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเนื้องอกของต่อมหมวกไต (pheochromocytoma) ซึ่งเป็นเนื้องอกที่พบบริเวณ adrenal medulla ทำให้มีการหลั่งของสารสื่อประสาททั้ง epinephrine และ norepinephrine ออกมามากผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการที่เกิดจากการมี catecholamine มากเกินไป เช่น ความดันโลหิตสูง, tachycardia, arrhythmia หรือผู้ป่วยที่เกิดพิษจากการใช้ยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathomimetic drugs)

2. รักษาภาวะความดันโลหิตสูงชนิดเรื้อรัง (chronic hypertension) ซึ่งนิยมใช้ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งแบบเจาะจงที่ α_1 -receptor เช่น prazosin, doxazosin เป็นต้น แต่ยามีอาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญคือ postural hypotension โดยเฉพาะการรับประทานยาในครั้งแรกจะพบข้างเคียงได้บ่อยและรุนแรง แต่อาการจะทุเลาลงเมื่อใช้ยาต่อเนื่องไประยะหนึ่ง

3. รักษาภาวะหลอดเลือดตีบ เช่น ผู้ป่วยโรค raynaud's syndrome เป็นต้น และภาวะอื่น ๆ ที่มี excessive reversible vasospasm ที่บริเวณ peripheral circulation อาจทำการรักษาด้วยยา phentolamine, prazosin, phenoxylbenzamine

4. รักษาภาวะปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะคั่ง (urinary obstruction) ในผู้ป่วย BPH ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ในผู้ป่วยชายสูงอายุ ปกติการรักษาทำโดยการผ่าตัดและการใช้ยา α -blocker โดยเฉพาะยากลุ่ม α_1 -selective blockers เช่น prazosin, doxazosin, terazosin เป็นต้น

5. รักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย (male sexual dysfunction) โดยการใช้ยา phentolamine ร่วมกับ papaverine ซึ่งเป็นยายขยายหลอดเลือดที่ออกฤทธิ์แบบไม่เจาะจง (non-specific vasodilator) จะทำให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย (erection) ได้ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้อีกคือ ภาวะ orthostatic hypotension หรือภาวะหรือภาวะอวัยวะเพศชายแข็งค้าง (priapism)

ตัวอย่างยา α -blockers ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2567

ยา	รูปแบบ	บัญชียา	เงื่อนไข
alpha-adrenoceptor blocking drugs			
Prazosin hydrochloridel	tab	ข	
Doxazosin mesilate	immediate release tab	ค	
Drugs for benign prostatic hyperplasia			
Alfuzosin hydrochloride	SR tab (เฉพาะ 10 mg)	ค	
Doxazosin mesilate	immediate release tab (เฉพาะ 2 และ 4 mg)	ค	

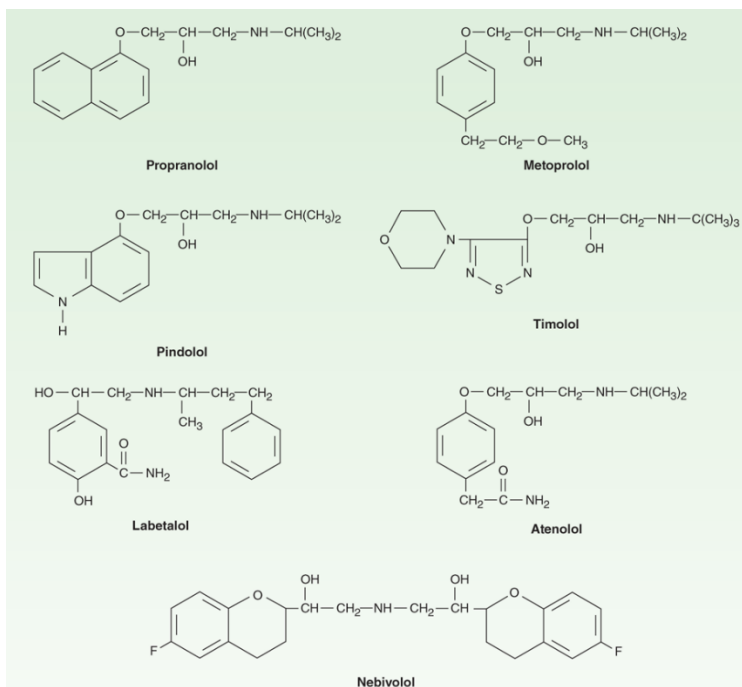
2 β -adrenergic Blocking Agents

ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ β -adrenergic receptors ทำให้สารสื่อประสาทชนิด NE หรือ epinephrine หรือยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นที่ β -adrenergic receptors ออกฤทธิ์ไม่ได้ ยาออกฤทธิ์ยับยั้งแบบแข่งขัน (competitive antagonists) โดยสามารถยับยั้งได้ทั้งที่ β_1 และ β_2 -adrenergic receptors แต่ β -blockers บางชนิดจะออกฤทธิ์เป็น “partial agonist” โดยมีฤทธิ์กระตุ้น β -receptor ได้บางส่วนด้วย แต่ไม่สามารถทำให้เกิด maximal response และการจับของ partial agonist กับ receptor สามารถยับยั้งการจับของ endogenous ligand กับ receptor ได้ ยาที่เป็น partial agonists นี้อาจเรียกว่าเป็น β -blockers ที่มี intrinsic sympathomimetic activity (ISA) β -blockers แต่ละชนิดมี affinity ต่อ β_1 - และ β_2 -receptor ที่ต่างกันไป ยาส่วนมากมีสูตรโครงสร้างคล้ายกับ isoproterenol ซึ่งเป็น potent β -receptor agonists ยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้ในทางคลินิกอย่างแพร่หลาย

2.1 ชนิดของยากลุ่ม β -blockers

สามารถแบ่งเป็นหลายชนิดตามฤทธิ์ยับยั้ง β -adrenergic receptor ชนิดต่างๆ กัน ได้แก่

1. ยาออกฤทธิ์ยับยั้งที่ β_1 และ β_2 -receptors แบบไม่จำเพาะเจาะจง (non-selective β -blockers) หรือเรียกว่ายากลุ่ม “**first generation**” หรือ classical nonselective β -blockers”¹ เช่น **propranolol** (จัดว่าเป็น prototype ของยากลุ่มนี้), nadolol, pindolol, penbutolol, timolol เป็นต้น
2. ยาออกฤทธิ์ยับยั้งที่ β_1 -receptor อย่างจำเพาะเจาะจงที่กล้ามเนื้อหัวใจ (cardioselective β -blockers) หรือเรียกว่ายากลุ่ม “**second generation**” หรือ selective β_1 receptor blockers”¹ เช่น atenolol, acebutolol, bisoprolol, metoprolol, esmolol เป็นต้น
3. ยาออกฤทธิ์ยับยั้ง β -adrenergic receptor เพียงบางส่วน (adrenergic receptors antagonist with partial agonist หรือ β -blockers with intrinsic sympathomimetic activity (ISA) หรือเรียกว่ายากลุ่ม “**third generation**” หรือ Nonselective β blockers with additional actions”¹ มีข้อดีคือ มีอาการข้างเคียงเกี่ยวกับ bradycardia ต่ำกว่าชนิดอื่น และสามารถแบ่งย่อยได้เป็น
 - a. **Nonselective β blockers with additional actions** เช่น carteolol, carvedilol, labetalol เป็นต้น
 - b. **β_1 selective blockers with additional actions** เช่น betaxolol, celiprolol, nebivolol เป็นต้น
4. ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งทั้งที่ α และ β -receptors เช่น labetalol, carvedilol เป็นต้น



รูปที่ 7 โครงสร้างยาในกลุ่ม β -adrenoceptor blocking drugs²

ยาในกลุ่มนี้มีความแตกต่างในเรื่องความสามารถในการเป็น antagonist ที่ β_1 และ β_2 receptors สมบัติการมีฤทธิ์เป็น Intrinsic sympathomimetic activity ความสามารถในการยับยั้ง α -receptors ความแตกต่างของสมบัติการละลายในไขมัน (lipid solubility) และการผ่านเข้าสมอง (CNS penetration) ฤทธิ์ในการเหนี่ยวนำเกิดหลอดเลือดขยายตัว (capacity to induce vasodilation) สมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetic parameters)

เภสัชจลนศาสตร์^{1,2}

การดูดซึม: ยาในกลุ่ม β -blockers ถูกดูดซึมได้ดีเมื่อให้โดยการรับประทาน โดยมีระดับยาสูงสุดในเลือดภายใน 1-3 ชั่วโมง หลังจากรับประทานยา ยาบางชนิดมี bioavailability ต่ำ เนื่องจากเกิดกระบวนการ “*first pass metabolism*” เช่น ยา propranolol เป็นต้น ดังนั้นการให้ยาในผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยที่มีการไหลเวียนของเลือดที่ต่ำลง หรือผู้ป่วยที่รับประทานยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ตับ จำเป็นต้องลดขนาดยาลง ยาบางชนิด เช่น propranolol และ metoprolol มีการผลิตในรูปแบบ sustained-release preparations เพื่อให้ออกฤทธิ์ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตามมียาชนิดที่ออกฤทธิ์ได้นาน เช่น betaxolol, penbutolol, pindolol และ sotalol สมบัติของยาแต่ละชนิดแสดงในตารางที่ 9

การกระจายและการกำจัดยา: β -blockers สามารถกระจายได้ดีทั่วร่างกายและมีค่าการกระจายยา (V_d) สูง ยาบางชนิด เช่น propranolol และ penbutolol มีสมบัติละลายได้ดีในไขมัน (high lipophilicity) สามารถผ่าน blood brain barrier ในสมองได้ดี ยาส่วนมากมีค่าครึ่งชีวิตระหว่าง 3 - 10 ชั่วโมง ยกเว้น esmolol ซึ่งถูก hydrolyse ได้รวดเร็วและมีค่าครึ่งชีวิตเพียง 10 นาทีเท่านั้น ยา propranolol และ metoprolol ถูก metabolize ได้มากที่สุดที่ตับ metoprolol ถูกทำลายโดยเอนไซม์ CYP2D6 ดังนั้นในคนที่มี polymorphism

เช่น ความแตกต่างด้าน CYP2D6 genotype จะทำให้มีการแสดงผลของฤทธิ์ยา metoprolol ต่างกัน ส่วน atenolol, celiprolol และ pindolol ไม่ค่อยถูก metabolize ขณะที่ nadolol ขับออกในรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงทางปัสสาวะมากและมีค่าครึ่งชีวิตยาวที่สุดในกลุ่ม (ประมาณ 24 ชม.) โดยค่าครึ่งชีวิตของยาจะยาวนานขึ้นในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง แต่โดยส่วนมากฤทธิ์ของยาที่แสดงในร่างกายของยาเหล่านี้มักยาวนานมากกว่าค่าครึ่งชีวิตของยา

ตารางที่ 9 สมบัติยาในกลุ่ม β -receptor-blockers²

Drugs	Selectivity	Partial Agonist Activity	Local Anesthetic Action	Lipid Solubility	Elimination Half-life	Approximate Bioavailability
Acebutolol	β_1	Yes	Yes	Low	3–4 hours	50
Atenolol	β_1	No	No	Low	6–9 hours	40
Betaxolol	β_1	No	Slight	Low	14–22 hours	90
Bisoprolol	β_1	No	No	Low	9–12 hours	80
Carteolol	None	Yes	No	Low	6 hours	85
Carvedilol ¹	None	No	No	Moderate	7–10 hours	25–35
Celiprolol	β_1	Yes	No	Low	4–5 hours	70
Esmolol	β_1	No	No	Low	10 minutes	0
Labetalol ¹	None	Yes	Yes	Low	5 hours	30
Metoprolol	β_1	No	Yes	Moderate	3–4 hours	50
Nadolol	None	No	No	Low	14–24 hours	33
Nebivolol	β_1	? ²	No	Low	11–30 hours	12–96
Penbutolol	None	Yes	No	High	5 hours	>90
Pindolol	None	Yes	Yes	Moderate	3–4 hours	90
Propranolol	None	No	Yes	High	3.5–6 hours	30 ³
Sotalol	None	No	No	Low	12 hours	90
Timolol	None	No	No	Moderate	4–5 hours	50

¹Carvedilol และ labetalol มีฤทธิ์ยับยั้ง α_1 -adrenoceptor receptor, ² β_3 agonist, ³Bioavailability แปรผันตามขนาดยา

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ยามีผลลดระดับความดันโลหิต โดยมีผลต่อหลายๆ ระบบในร่างกาย เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด การยับยั้งการหลั่งของเรนิน (renin) ในระบบเรนินแองจิโอเทนซินอัลโดสเตอโรน (renin angiotensin aldosterone system: RAA system) หรือระบบประสาทส่วนกลาง (กรณีที่ยาสามารถผ่าน blood brain barrier ได้) β -blockers เป็นกลุ่มยาที่มีความสำคัญในการรักษาความดันโลหิตสูง ยามีผลทำให้หัวใจเต้นช้าลง ลดแรงการบีบตัวของหัวใจ การนำไฟฟ้าหัวใจช้าลง แต่ทำให้ความต้านทานของผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้น (เนื่องจากยายับยั้งที่ β_2 -adrenergic receptor จึงทำให้ peripheral

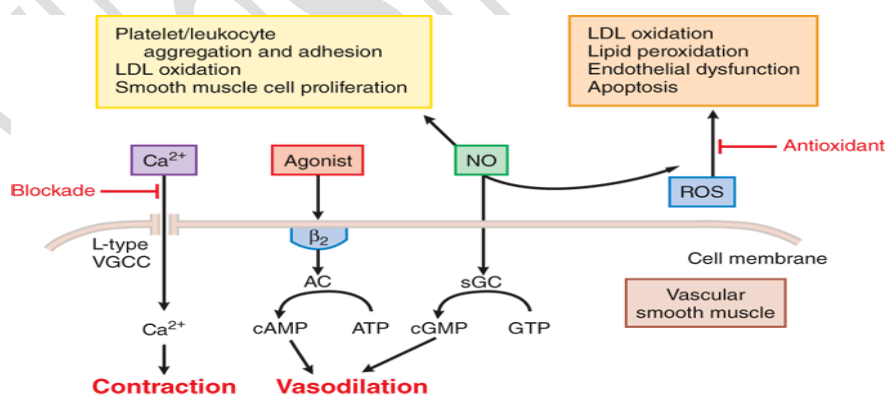
vascular resistance เพิ่มขึ้นจากผลของ α -receptor ที่เด่นชัดขึ้น ทำให้เกิดการหดตัวของผนังหลอดเลือดมากขึ้น) แต่เนื่องจาก β -blockers ต้านฤทธิ์ของการหลั่ง renin ที่เกิดจากการกระตุ้นโดยระบบประสาทซิมพาเทติก ดังนั้นแม้ว่าผลของ β -blockers จะเพิ่ม peripheral vascular resistance แต่ผลจากการให้ยาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ peripheral vascular resistance ลดลง เนื่องจากการลดระดับ renin และมีการสร้าง angiotensin II ลดลงและส่งผลลดภาวะ vasoconstriction

ฤทธิ์ในการลดระดับความดันโลหิตของยาในกลุ่มนี้จะเด่นชัดมากขึ้น เมื่อมีการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกหรือขณะออกกำลังกาย และการที่ยามีผลยับยั้งที่ β -adrenergic receptor ที่หัวใจ โดยที่ไม่มีผลต่อ α -adrenergic receptor นั้นทำให้ลดระดับความดันโลหิตโดยที่ไม่เกิดภาวะ postural hypotension

นอกจากนั้นยา β receptor antagonists บางชนิด เช่น celiprolol และ nebivolol มีผลลดความดันโลหิตโดยมีฤทธิ์เด่นในการขยายหลอดเลือดจากฤทธิ์อื่นด้วยได้แก่ (1) การกระตุ้นการสร้างสาร Nitric oxide (NO) (2) การกระตุ้น β_2 receptors (3) การยับยั้ง α_1 receptors (4) การยับยั้งการนำเข้าของ Ca^{2+} (5) การเปิด K^+ channels และ (6) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดังแสดงในตารางที่ 10 และรูปที่ 8¹

ตารางที่ 10 ยากลุ่ม Third-generation β receptor antagonists ที่มีฤทธิ์เด่นในการขยายหลอดเลือดโดยกลไกต่างๆ¹

Nitric oxide production	β_2 receptor agonism	α_1 receptor antagonism	Ca^{2+} entry blockade	K^+ channel opening	antioxidant activity
Celiprolol	Celiprolol	Carvedilol	Carvedilol	Tilisolol	Carvedilol
Nebivolol	Carteolol	Bucindolol	Betaxolol		
Carteolol	Bopindolol	Bevantolol	Bevantolol		
Bopindolol		Nipradilol			
Nipradilol		Labetalol			



รูปที่ 8 กลไกการออกฤทธิ์ของยา β blockers บางชนิดในการขยายหลอดเลือด¹

คำย่อ: AC: adenylyl cyclase; sGC: soluble guanylyl cyclase; NO: nitric oxide; ROS: reactive oxygen species; VGCC: voltage-gated Ca^{2+} channel

3. ผลต่อทางเดินหายใจ ยาที่มีผลยับยั้งที่ β_2 -adrenergic receptor ที่กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมจะทำให้เกิดภาวะหลอดลมตีบ (bronchoconstriction) ดังนั้นจึงเป็นอันตรายมากต่อผู้ป่วยโรคหืดและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง และหากจำเป็นต้องใช้ยาควรเลือกยากลุ่มที่ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงในการยับยั้งเฉพาะที่ β_1 -receptor (cardioselective β -blockers) เช่น acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, celiprolol, esmolol และ metoprolol หรือยากลุ่มที่มี intrinsic sympathomimetic activity เช่นยา celiprolol ที่มีฤทธิ์ β_1 -receptor selectivity และ β_2 -receptor partial agonism

4. ผลต่อดวงตา ยาในกลุ่ม β -blockers หลายชนิดสามารถลดความดันในดวงตาได้เนื่องจากสามารถลดการสร้างน้ำในดวงตา (aqueous humor) ได้ จึงสามารถใช้ในการรักษา glaucoma ได้

5. ผลต่อเมแทบอลิซึมและต่อมไร้ท่อ ได้แก่

- ยับยั้งกระบวนการสลายไขมัน (lipolysis) โดยยับยั้งที่ β_3 -receptor
- ผลของยาต่อ carbohydrate metabolism ไม่แน่ชัด คาดว่ายาที่มีผลยับยั้งกระบวนการสลายไกลโคเจนที่ตับ (glycogenolysis) โดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งทั้ง β_1 และ β_2 -receptors นอกจากนั้นมีผลลดความไวในการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน และคาดว่าจะทำให้ร่างกายแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (recovery from hypoglycemia) ได้น้อยลง โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 แต่ยากลุ่ม β_1 selective receptor blockers จะมีผลน้อยกว่า นอกจากนั้นผลของยายับยั้งที่ β_1 -receptor อาจมีผลบดบังอาการที่เกิดระหว่างภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (mask hypoglycemia) เช่น อาการหัวใจเต้นเร็ว มือสั่น (tremor) อาการกระวนกระวาย (nervousness) ที่มีสาเหตุจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งเป็นอาการเตือนที่สำคัญของผู้ป่วยเบาหวานด้วย

ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกยากลุ่ม β_1 selective receptor blockers หรือ กลุ่ม third generation เช่น celiprolol, nipradilol, carteolol, carvedilol และ dilevalol ที่มีรายงานฤทธิ์การเพิ่มความไวในการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้น นอกจากนั้นยากลุ่มนี้มีผลดีต่อระดับไขมันในผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วย

- การใช้ยาดัดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้ระดับไขมันบางชนิด เช่น ไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) และ VLDL มีระดับสูงขึ้น และทำให้ระดับไขมันชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (HDL) ลดลง ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด แม้ว่า LDL จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ HDL/ LDL ratio ลดลง และส่งผลเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าวได้ พบว่าทั้ง selective และ non-selective β -blockers มีผลนี้ได้แต่ยา β -blockers ที่ออกฤทธิ์เป็น partial agonist หรือมี intrinsic sympathomimetic activity จะมีผลต่อไขมันน้อยกว่า เช่น celiprolol, carteolol, nebivolol, carvedilol, และ bevantolol ส่วนการให้ α -blocker จะไม่มีผลต่อระดับไขมันเลือด โดยที่ยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด

5. ฤทธิ์อื่นๆ

- ยาในกลุ่ม β receptor antagonists บางชนิดออกฤทธิ์ยับยั้ง catecholamine-induced tremor และยับยั้งฤทธิ์ของ catecholamines ที่กระตุ้นการสลายของ mast cell ¹

- ยากลุ่ม β blockers หลายชนิดมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ (Local anesthetic action หรือเรียกว่า "membrane-stabilizing action") โดยมีกลไกในการยับยั้ง sodium channels ในเนื้อเยื่อบางชนิด อย่างไรก็ตาม

ตามฤทธิ์นี้อาจไม่แรงพอเมื่อเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนั้นยากกลุ่ม membrane-stabilizing β blockers ไม่ควรใช้ในรูปแบบยาหยอดตาเพราะมีฤทธิ์ทำให้บวมนกระจกตา (cornea) ในดวงตาในการควบคุมรีเฟล็กซ์ในการปกป้องดวงตา

- ยาหลายชนิด เช่น sotalol ใช้เป็นยารักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในกลุ่ม 3 มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้ง potassium channel

ตัวอย่างยา β -blocker ชนิดต่าง ๆ

ชนิดของยากกลุ่ม β -Adrenoceptor Antagonists

1. Non- selective β -blockers

ยาออกฤทธิ์ยับยั้งที่ β_1 และ β_2 -receptors โดยไม่จำเพาะเจาะจง ตัวอย่างยา เช่น propranolol, nadolol, timolol เป็นต้น

ตัวอย่างยา:

“Propranolol”

จัดเป็นยาต้นแบบของกลุ่ม β -blocker ที่สามารถยับยั้งที่ β_1 และ β_2 -receptor ได้เท่าๆ กัน

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

1. ทำให้หัวใจเต้นช้าและลดแรงในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ (negative chronotropic และ inotropic effects) ลดการนำไฟฟ้าหัวใจใน SA node และลดการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ ดังนั้นใช้ประโยชน์ในการลดความดันโลหิต ภาวะหัวใจขาดเลือด (angina) หัวใจเต้นผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia)
2. ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ β_2 -receptor จึงทำให้หลอดเลือดหดตัว และลดปริมาณเลือดที่กลับเข้าสู่หัวใจ (cardiac output) ซึ่งทำให้ความดันโลหิตลดลง และทำให้เกิดรีเฟล็กซ์ที่ทำให้หลอดเลือดมีการหดตัวมากขึ้น
3. ทำให้หลอดลมตีบตัว เนื่องจากยับยั้งที่ β_2 -receptor ที่หลอดลม
4. ทำให้เกิดการคั่งของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย เนื่องจากฤทธิ์ลดปริมาณเลือดที่ไหลกลับสู่หัวใจซึ่งจะกระตุ้นการทำงานของระบบเรนินแองจิโอเทนซิน ซึ่งจะมีผลทำให้เพิ่มการดูดน้ำและเกลือแร่กลับสู่ร่างกาย ดังนั้นในการใช้ยาในระยะยาวจึงควรใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ
5. ผลลดกระบวนการสลายไกลโคเจน (glycogenolysis) และยับยั้งการสร้างไกลโคเจน (glycogenesis)

เภสัชจลนศาสตร์

ละลายได้ดีในไขมัน ดูดซึมได้ดีมากภายหลังการรับประทาน แต่มี bioavailability ต่ำ เพราะเกิดกระบวนการ “first pass metabolism” ทำให้เหลือยาเพียง 25% ที่เข้าสู่กระแสเลือด การทานยาร่วมกับอาหารจะช่วยเพิ่มการดูดซึมยา มีการกระจายตัวของยาในร่างกายได้ดี และเข้าสู่สมองได้ จับกับโปรตีนในพลาสมาได้สูง (90%) และส่วนใหญ่ยาถูกทำลายที่ตับโดยเอนไซม์ CYP2D6 และ CYP1A2 เป็นหลัก ค่าครึ่ง

ชีวิตสั้นเพียง 4 ชม. (ยกเว้นยาในรูปแบบ sustained-release formulations ที่ออกฤทธิ์ยาว 24 ชม.) และถูกขับออกทางปัสสาวะ

อาการข้างเคียง

หลอดลมตีบ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ระดับไขมันในเลือดสูง บดบังอาการน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยโรคเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น

ปฏิกิริยาระหว่างยา

การใช้ร่วมกับยา cimetidine, furosemide, chlorpromazine จะทำให้ระดับ propranolol ในเลือดสูงขึ้น ส่วนการใช้ร่วมกับยา barbiturate, phenytoin, rifampin จะทำให้ระดับยาในเลือดลดลง

ประโยชน์

1. รักษาภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และโรคหัวใจขาดเลือด ใช้ขนาดปกติ 40-80 มก.
2. รักษาโรคต้อ (glaucoma) โดยยามีฤทธิ์ลดความดันในดวงตา (intraocular pressure)
3. ป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรน โดยยาออกฤทธิ์ยับยั้งสารเหนี่ยวนำการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบในหลอดเลือดที่สมองที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนได้
4. รักษาโรคไทรอยด์สูง (Hyperthyroidism) เนื่องจากยายับยั้งผลของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกที่ทำให้เกิดอาการใจสั่นในผู้ป่วยไทรอยด์

2. Selective β_1 -adrenoceptor antagonists (Cardioselective β -blockers)

ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งอย่างจำเพาะเฉพาะที่ β_1 -adrenergic receptor มากกว่าที่ β_2 -adrenergic receptor ประมาณ 50-100 เท่า แต่อย่างไรก็ตามหากเพิ่มขนาดยาอาจทำให้ฤทธิ์ความจำเพาะต่อ β_1 -adrenergic receptor หดหายไป ตัวอย่างยาเช่น acebutalol, atenolol, metoprolol, esmolol, celiprolol เป็นต้น ข้อดีคือยาออกฤทธิ์จำเพาะในการยับยั้งที่ β_1 -adrenergic receptor ซึ่งจะลดอาการข้างเคียงในการเกิดภาวะหลอดลมตีบ ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหืดและโรคหลอดลมอุดตัน

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา: ลดความดันโลหิตโดยเฉพาะผู้ที่โรคหอบหืด เพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด

ข้อดี: ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่มีภาวะหอบหืด เบาหวาน หัวใจร่วมด้วย

อาการไม่พึงประสงค์: คล้ายกับกลุ่ม Non-selective β_1 -blocker แต่ไม่มีผลรบกวนเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

3. β -adrenergic receptor antagonist with partial agonist (Intrinsic Sympathomimetic Activity: ISA)

เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ β -adrenergic receptor เพียงบางส่วน และอาจมีฤทธิ์ในการกระตุ้นได้ทั้ง β_1 และ β_2 -adrenergic receptors ได้ด้วยซึ่งเรียกว่ายามีสมบัติ Intrinsic Sympathomimetic Activity (ISA)

ยามีฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยากลุ่ม β -blockers ชนิดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ยา pindolol, acebutalol เป็นต้น

ข้อดี คือ ยากลุ่มนี้มีรายงานว่าไม่มีผลรบกวนเมแทบอลิซึมของไขมันต่ำ และรบกวนกระบวนการเผาผลาญไขมันและคาร์โบไฮเดรตได้ต่ำกว่ายากลุ่ม β -blocker ทั่วไป

ประโยชน์ ใช้รักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงร่วมด้วยเนื่องจากยามีผลรบกวนเมแทบอลิซึมของไขมันและน้ำตาลในเลือดได้ต่ำ

4. α และ β -Blockers

ยาออกฤทธิ์ยับยั้งทั้ง α และ β -receptors ยาออกฤทธิ์ยับยั้งที่ α -receptors ทำให้ลดแรงต้านทานของผนังหลอดเลือด และยับยั้งที่ β -receptors ด้วย จึงช่วยลดความดันโลหิตได้ดี ยามีข้อดีคือไม่มีผลรบกวนเมแทบอลิซึมของไขมันและน้ำตาลในเลือด และสามารถแทนยาขยายหลอดเลือด hydralazine ใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ได้ ตัวอย่างยา เช่น labetalol, carvedilol เป็นต้น

อาการไม่พึงประสงค์

1. **การทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต:** กัดการทำงานของหัวใจ เกิดภาวะหัวใจเต้นช้า และอาจทำให้เกิดภาวะ life-threatening bradyarrhythmias โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กีดการทำงานของหัวใจ เช่น verapamil เป็นต้น หรือ การให้ β -blockers ร่วมกับ Ca^{2+} channel blocker เช่น verapamil จะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำลงอย่างรุนแรง หัวใจเต้นช้าลง และเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ การหยุดยา β -blocker ทันทีหลังจากการให้ยาเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอันตรายได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ischemic heart disease) กลไกอาจเกี่ยวข้องกับการ up-regulation ของ β -receptor ดังนั้นการหยุดใช้ยาต้องค่อยๆ หยุดให้ยาโดยเฉพาะยาที่มี half-life สั้น เช่น propranolol, metoprolol

2. **การทำงานของปอดและระบบทางเดินหายใจ:** อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญของ β -blockers มักเกิดจากผลของการยับยั้ง β -receptor และทำให้เกิดฤทธิ์ที่ไม่ต้องการเช่น การยับยั้งที่ β_2 -receptor ทำให้อาการหอบหืดแย่ลง การเลือกใช้ยาที่เป็น β_1 -selective หรือ β -blockers ที่มี ISA อาจช่วยลดความเสี่ยงนี้ลงได้ แต่ก็ยังคงต้องใช้ยาอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการใช้ยาในผู้ป่วยโรคของหลอดเลือดเช่น หลอดเลือดตีบด้วย

3. **ระบบประสาทส่วนกลาง:** ได้แก่ อาการเมื่อยล้า รบกวนการนอนหลับ เช่น ผันรำย หรือนอนไม่หลับ ซึมเศร้า คาดว่ายา β -blockers ที่มีสมบัติละลายในไขมันได้ดีจะก่ออาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบประสาทส่วนกลางต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น nadolol, atenolol เป็นต้น

4. **กระบวนการเมแทบอลิซึม:** ยากลุ่ม non-selective β -blockers อาจทำให้เกิดภาวะ hypoglycemia โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 นอกจากนี้ β -blockers ยังสามารถบดบังอาการแสดงของภาวะ hypoglycemia และ hyperthyroidism เช่นอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ได้ด้วย แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ควรเลือกใช้ยากลุ่ม selective β_1 - receptor blockers

5. ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ: แม้ยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับการเกิดอาการข้างเคียง แต่มีรายงานการเกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเมื่อใช้ยากลุ่ม β -blocker ในผู้ป่วยเพศชายโรคความดันโลหิตสูง ขณะที่ข้อมูลความปลอดภัยเมื่อใช้ในหญิงตั้งครรภ์ยังมีจำกัด

6. อื่น ๆ: ได้แก่ อาจเกิดผื่นแพ้ ไข้ หรือแพ้ยา และผู้ป่วยบางรายมีการเย็นตามปลายนิ้วมือ (cold extremities) และบางรายทำให้อาการของภาวะหลอดเลือดตีบ เช่น Raynaud's phenomenon แยก
การเกิดพิษจากยา

การแสดงความผิดปกติจะขึ้นกับชนิดและสมบัติของยา โดยอาการพิษจากยาส่วนใหญ่ ได้แก่ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด prolonged AV conduction times และ widened QRS complexes อาการชัก อาการโรคซึมเศร้า น้ำตาลในเลือดต่ำ และทางเดินหายใจตีบตัน เป็นต้น ในภาวะที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ของ β -blocker ที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต (life-threatening) สามารถแก้ไขโดยการให้ isoproterenol หรือ glucagon แก้ไขการเกิดภาวะ hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวานจากการได้รับ β -blocker และใช้ atropine แก้ไขภาวะหัวใจเต้นช้า ร่วมกับการกระตุ้นการส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (cardiac pacemaker) เป็นต้น นอกจากนี้สามารถทำการรักษาการเกิดอาการพิษโดยการรักษาแบบประคับประคอง และรักษาตามอาการ

อันตรกิริยาระหว่างยา¹

การใช้ร่วมกับ aluminum salts, cholestyramine และ colestipol จะลดการดูดซึมของยา ขณะที่การใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์เหนี่ยวนำเอนไซม์ตับ เช่น phenytoin, rifampin, phenobarbital รวมทั้งการสูบบุหรี่ จะมีผลลดระดับยาในเลือดโดยเฉพาะยาที่ถูกเมแทบอลิซึมที่ตับได้มาก เช่น propranolol เป็นต้น นอกจากนี้การใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่น มีผลเสริมฤทธิ์ลดความดันโลหิต รวมทั้งการใช้ร่วมกับยาที่มีผลกดการทำงานของหัวใจเช่นกัน เช่นยา verapamil เป็นต้น

ประโยชน์ทางคลินิกของยากลุ่ม β -blockers

1. **ความดันโลหิตสูง:** ยากลุ่ม β -blockers หลายชนิดมีประสิทธิภาพดีในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยก็สามารถทนต่อยาได้ดี โดยมากมักให้ β -blocker ร่วมกับ anti-hypertensive agents อื่นๆเช่น ยากลุ่ม diuretics หรือ vasodilators มีข้อมูลว่า β -blocker อาจมีประสิทธิภาพต่ำในคนเชื้อชาติแอฟริกาและผู้สูงอายุ การเลือกใช้อายากลุ่ม partial agonist เช่น pindolol จะมีความเหมาะสมในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ตามทฤษฎีแล้ว partial agonist จะมีผลเป็น agonist ต่อ β_2 -receptor มากกว่า β_1 -receptor ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ทำให้เกิด bronchodilation ได้ พร้อมกับมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้น β_2 -receptor ที่กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด แต่ยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัด

2. **โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease):** β -blockers ลดการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด และช่วยเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกาย (exercise tolerance) ในผู้ป่วย angina ด้วย การยับยั้งที่ β -receptor จะช่วยลดการทำงานของหัวใจและความต้องการใช้ออกซิเจนของหัวใจ จากการศึกษาพบว่าการใช้ timolol, propranolol และ metoprolol แบบระยะยาวจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction, MI) จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า การให้ β -blocker ในช่วง acute phase ของ MI จะช่วยลด infarction size ได้

3. **หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia):** β -Blocker มีประสิทธิภาพในการรักษาทั้ง supraventricular และ ventricular arrhythmia จากการที่ β -blocker ช่วยเพิ่ม arterioventricular nodal refractory period β -blocker จะทำให้ ventricular response rate เกิดขึ้นช้าลงในภาวะ atrial flutter และ fibrillation

4. **โรคหัวใจชนิดอื่น ๆ:** β -Blockers ได้แก่ metoprolol, bisoprolol, carvedilol มีการศึกษาทางคลินิกพบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาหัวใจวาย (CHF) การให้ β -blocker อาจทำให้อาการของ CHF แย่ลง แต่หากให้ต่อเนื่องในระยะยาวพบว่าช่วยทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยาวนานขึ้นได้ แม้ว่าจะไม่ทราบกลไกแน่ชัด แต่ก็คาดว่ายาทำให้เกิดผลดีต่อกระบวนการ myocardial remodeling และลดการตายแบบฉับพลัน ทั้งนี้ต้องเลือกชนิด β -blocker แก่ผู้ป่วยให้เหมาะสม และโดยทั่วไปแล้ว β -blockers เป็นข้อห้ามใช้ของผู้ป่วย CHF โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ยังต้องอาศัย sympathetic drive ในการควบคุม cardiac output ของหัวใจ

5. **โรคต้อ (Glaucoma):** β -blocker เป็นหนึ่งในยาที่ใช้รักษาโรคต้อหินแบบเปิด (open-angle glaucoma) (ตารางที่ 5.3) โดยการใช้ยาแบบใช้เฉพาะที่ สามารถลด intraocular pressure ได้ กลไกอาจเกี่ยวข้องกับการลดการสร้าง aqueous humor โดย ciliary body ซึ่งปกติจะถูกกระตุ้นโดย cAMP ตัวอย่างยาที่ใช้เช่น timolol มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ epinephrine หรือ pilocarpine ในการรักษา open-angle glaucoma โดยมีอาการข้างเคียงต่ำกว่า การให้แบบ topical ใช้ยาในขนาดที่ต่ำมาก (1 มก.) เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดยาที่ใช้เพื่อหวังผลทาง systemic effect ในการรักษา hypertension หรือ angina ซึ่งใช้ขนาด 10-60 มก. อย่างไรก็ตามหากใช้ยาปริมาณสูงเกินไปยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและอาจเกิดอันตรกิริยากับยา verapamil ทำให้เสี่ยงต่อการกดการทำงานของหัวใจ นอกจากนั้นจะใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น เช่น dorzolamide hydrochloride (2% w/v) + Timolol maleate eye drop (0.5% w/v) ซึ่งมีข้อบ่งใช้เฉพาะกรณีที่รักษาต้อหินชนิดอื่นแล้วความดันในลูกตายังไม่ลดลงอยู่ในขั้นที่ปลอดภัย

6. **โรคไทรอยด์สูง (Hyperthyroidism)** พยาธิสรีรวิทยาของโรคนี้จะมีการหลั่ง catecholamine จำนวนมากซึ่งจะกระตุ้น β -receptor ที่หัวใจ propranolol มีประโยชน์ในการรักษาภาวะ thyroid storm จากการยับยั้ง β -adrenoceptor และยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมน T4 ไปเป็น T3 และใช้ในการควบคุมภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และภาวะหัวใจเต้นเร็วชนิด supraventricular tachycardia ซึ่งอาจทำให้อาการของโรคหัวใจวายแย่ลง

7. **โรคเกี่ยวกับระบบประสาท** เช่น propranolol ช่วยป้องกัน ลดความถี่ และความรุนแรงในการเกิดการปวดศีรษะไมเกรน รวมทั้งยาอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้เช่นกัน ได้แก่ metoprolol, atenolol, timolol, nadolol ซึ่งกลไกไม่ทราบแน่ชัด และ β -blockers สามารถลดอาการสั่น (tremor) และอาการแสดงเมื่อมีความวิตกกังวลได้ โดยช่วยลดอาการตื่นเวที (performance anxiety หรือ “stage fright”) ได้

8. **อื่นๆ เช่น**

- **ลดความดันโลหิตในหลอดเลือดดำพอร์ทัลสูง (portal vein pressure)** ในผู้ป่วยโรคตับแข็ง (cirrhosis) โดยพบว่ายา propranolol และ nadolol สามารถลดอุบัติการณ์ของภาวะเลือดออก (bleeding) จากภาวะหลอดเลือดดำในหลอดอาหารโป่งพอง (esophageal varice) ซึ่งเกิดจากความดันในหลอดเลือดดำพอร์ทัลสูง (portal hypertension) ในผู้ป่วยโรคตับแข็งได้ และการให้ยา nadolol ร่วมกับ isosorbide

mononitrate จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการมีเลือดออกซ้ำ (re-bleeding) ในผู้ป่วยที่เคยเกิด esophageal varice มาก่อน

- รักษาภาวะ **Infantile hemangiomas** ซึ่งเป็นเนื้องอกของเส้นเลือด ที่พบบ่อยที่สุดในช่วงทารก ยาที่มีรักษาได้แก่ propranolol ขนาด 2 มก./กก./วัน ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนถึง 5 ปี ซึ่งให้ผลดีและมีอาการข้างเคียงต่ำกว่ายาชนิดอื่นที่ใช้รักษาได้แก่ systemic glucocorticoids, vincristine, และ interferon-alfa

- ยากลุ่ม β -Blockers ช่วยบรรเทาอาการลงแดงจากการขาดสุราในผู้ป่วยติดสุรา (alcohol withdrawal) หรือผู้ป่วยที่เกิดอาการถอนยาจากการติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น morphine เป็นต้น

การเลือกชนิดยา β -blockers

Propranolol เป็น standard therapy ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบกับยาใหม่ และเนื่องจากฤทธิ์บางอย่างของ β -blocker แต่ละชนิดอาจเกิดจากฤทธิ์อื่นๆที่เฉพาะของยาโดยไม่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ในการยับยั้ง β -receptor ดังนั้นยาในกลุ่ม β -blocker ทุกชนิดจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้หมดในทุกกรณี เช่น β -blocker ที่เป็น pure antagonist เท่านั้นที่จะมีประสิทธิภาพในการรักษา hyperthyroidism และข้อดีหรือข้อเสียของยาแต่ละตัวอาจไม่ได้เหมือนกันทุกตัว

ตัวอย่างยา β -blockers ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2567

ยา	รูปแบบ	บัญชียา	เงื่อนไข
Beta-adrenoceptor blocking drugs			
1. Atenolol	tab	ก	
2. Metoprolol tartrate	Tab, immediate release	ก	
3. Propranolol hydrochloride	tab	ก	
4. Carvedilol	tab	ค	ใช้สำหรับ heart failure with reduced ejection fraction
5. Labetalol hydrochloride ยากำพร้า	sterile sol	ค	ใช้สำหรับ hypertensive emergencies
6. Esmolol hydrochloride	sterile sol	ง	1. ใช้สำหรับรักษาภาวะที่หัวใจมีการเต้นเร็วผิดปกติ (supraventricular tachycardia, non-compensatory sinus tachycardia) ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในระหว่างและหลังการผ่าตัด 2. ใช้สำหรับควบคุมการเต้นของหัวใจให้ช้ากว่าปกติ หรือไม่ให้เต้นเร็ว ทั้งในระหว่างและหลังการผ่าตัด หรือในระหว่างการระงับความรู้สึก หรือ ทำหัตถการ เช่น การตรวจวินิจฉัยด้วย computed tomography (CT) heart เป็นต้น 3. ใช้โดยวิสัญญีแพทย์ หมายเหตุ: ใช้อย่างนี้ในระยะสั้นไม่เกิน 24 ชั่วโมง
Drugs for treatment of glaucoma			
Timolol maleate	eye drop	ก	
Drugs used in the prophylaxis of migraine			
Propranolol hydrochloride	tab	ก	
Drugs used in movement disorders			
Propranolol hydrochloride	tab	ก	ใช้สำหรับ essential tremor

สรุปบทเรียน

Alpha-receptor blocking agents ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ α -receptor ยางบางชนิดเช่น Prazosin ให้การยับยั้งแบบ reversible ในขณะที่ยา Phenoxybenzamine จะฤทธิ์ยับยั้งแบบ irreversible ความแตกต่างคือยาในกลุ่มหลังนี้จะให้ผลที่ยาวนาน เพราะยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งยาแบบถาวรโดยไม่แยกจากรีเซปเตอร์เลย เนื้อเยื่อจะกลับมาตอบสนองเมื่อมีการสร้างรีเซปเตอร์ใหม่เกิดขึ้นก่อน ซึ่งมักใช้เวลาหลายวัน ยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งที่ α_1 -receptor ซึ่งการยับยั้งที่ α_2 -receptor จะทำให้เพิ่มการหลั่งของ Norepinephrine ซึ่งจะส่งผลต่อหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นอาการข้างเคียงมากกว่า ดังนั้นปัจจุบันจึงนิยมใช้ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเฉพาะที่ α_1 -receptor ซึ่งมีฤทธิ์เด่นในการลดระดับความดันโลหิต เนื่องจากยามีผลทำให้กล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดเกิดการคลายตัว นิยมใช้ในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ใช้รักษาภาวะหลอดเลือดตีบจากเหตุต่างๆ เช่น raynaud's disease และรักษาภาวะ benign prostatic hyperplasia โดยยาอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น ความดันโลหิตต่ำขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถ หน้ามืด เป็นลม โดยเฉพาะการได้รับยาในขนาดแรก ดังนั้นเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงเหล่านี้จึงแนะนำให้ใช้ยาชนิดนี้ในขนาดต่ำและให้ยาเวลาก่อนนอน และอาการข้างเคียงอื่นๆที่พบได้แก่อาการหัวใจเต้นเร็ว บวมหน้า เป็นต้น

Beta-receptor blocking agents เป็นกลุ่มยาที่นิยมใช้ลดความดันโลหิตโดยกลไกการออกฤทธิ์ 3 แห่ง คือ หัวใจ หลอดเลือด และระบบ renin-angiotensin system นอกจากนั้นยามีผลทำให้หลอดเลือดตีบตัวเนื่องจากยาออกฤทธิ์ยับยั้งที่ β_2 receptor, มีผลลดการสร้างน้ำในดวงตา จึงใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคต้อหิน เช่น ยาหยอดตาชนิด nadolol, timolol อย่างไรก็ตามยามีอาการข้างเคียงเช่น ภาวะหัวใจเต้นช้า กัดการทำงานของหัวใจ เปลี่ยนแปลงระดับไขมันคือ เพิ่ม VLDL และลด HDL cholesterol และบดบังอาการใจสั่นซึ่งเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (mask hypoglycemia) ยาในกลุ่มนี้แบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ

1. ชนิด Non-selective β blockers ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งที่ β receptors แบบไม่เจาะจง เช่น ยา Propranolol แต่อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงเกี่ยวกับทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบตัวและเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด จึงไม่นิยมใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคหืดร่วมด้วย เช่น ยา propranolol เป็นต้น

2. Selective β_1 blocker ยาสชนิดนี้มีความจำเพาะในการยับยั้งเฉพาะที่ β_1 receptor ทำให้หัวใจหดตัวน้อยลง เช่นยา atenolol, metoprolol เป็นต้น

3. Partial β -agonist activity (Intrinsic Sympathomimetic Activity: ISA) พบว่ายากลุ่มนี้สามารถลดผลข้างเคียงได้หลายประการ ได้แก่ ลดผลเสียต่อระดับไขมัน ให้ผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยหอบหืดน้อยลง กัดการทำงานของหัวใจน้อยลงในผู้ป่วยที่มีปัญหา bradycardia เช่นยา pindolol, celiprolol เป็นต้น

4. α , β -Receptor antagonist ยามีผลยับยั้งทั้งที่ α , β -receptor จึงให้ผลลดความดันโลหิตขณะที่มีอาการข้างเคียงเกี่ยวกับอาการ tachycardia น้อยลงเช่น ยา labetalol เป็นต้น

แบบฝึกหัด

1. ข้อใดเป็นประโยชน์ทางคลินิกของการใช้ยากกลุ่ม selective α blockers
 - ก. ลดความดันโลหิต
 - ข. รักษา BPH
 - ค. pheochromocytoma
 - ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของยากกลุ่ม β blockers
 - ก. ลดความดันโลหิต
 - ข. รักษาภาวะกลั่นปัสสาวะไม่อยู่
 - ค. ป้องกันอาการปวดหัวไมเกรน
 - ง. ลดอาการตื่นเต้นก่อนขึ้นเวทีของนักแสดง
3. ข้อใดคืออาการข้างเคียงของยากกลุ่ม β blockers
 - ก. postural hypotension
 - ข. บดบังอาการ hypoglycemia ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 - ค. หัวใจเต้นช้าลง
 - ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นข้อห้ามใช้ของยากกลุ่ม non-selective β blockers
 - ก. ผู้ป่วยโรคหืด
 - ข. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
 - ค. ผู้ป่วยโรคไต
 - ง. ผู้ป่วยสูงอายุ
5. ยา β blocker ชนิดใดที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดในผู้ป่วยโรค COPD
 - ก. Propranolol
 - ข. Pindilol
 - ค. Nadolol
 - ง. Atenolol

เอกสารอ้างอิง

1. Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC, editors. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13th ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies Inc; 2013
2. Katzung BG, Trevor AJ, eds. Basic and Clinical Pharmacology. 13th ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies Inc; 2015.
3. Golan DE, Tashjian AH, Armstrong EJ, Armstrong AW. Principle of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
4. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ. RANG and DALE's Pharmacology. 8th Ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2015.
5. Becker DE. Basic and Clinical Pharmacology of Autonomic Drugs. Anesth Prog. 2012;59(4):159-69.
6. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติปี พ.ศ. 2567 [cited 2024 Aug 15] available from: <https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/20533.pdf>
7. Shih KC, Lun CN, Jhanji V, Thong BY, Tong L. Systematic review of randomized controlled trials in the treatment of dry eye disease in Sjogren syndrome. J Inflamm (Lond). 2017;14:26.
8. Drachman DB. Myasthenia gravis. N Engl J Med.1994;330(25):1797-810.
9. Čolović MB, Danijela Z, Krstić DZ, Lazarević-Pašti TD, Bondžić AM, Vasić V. Acetylcholinesterase Inhibitors: Pharmacology and Toxicology. Cur Neuropharmacol. 2013;11:315-35.
10. Joosen MJA, Klaassen SD, Verheij E, van Groningen T, Cornelissen AS, Skiadopoulos MH et al. Efficacy of atropine sulfate/obidoxime chloride co-formulation against sarin exposure in guinea pigs. Chem Biol Interact. 2018;296:34-42.
11. Boyd CE, Boyd EM. The Acute Toxicity of Atropine Sulfate. Can Med Assoc J. 1961;85(23):1241-4.
12. Lam S, Hilas O. Pharmacologic management of overactive bladder. Clin Interv Aging 2007; 2(3):337-45.
13. Gonzalez-Freire M, de Cabo R, Studenski SA, Ferrucci L. The Neuromuscular Junction: Aging at the Crossroad between Nerves and Muscle. Front Aging Neurosci. 2014;6:208.
14. Stair C1, Fernandez-Bustamante A. Sugammadex, the first selective relaxant binding agent for neuromuscular block reversal. Drugs Today (Barc). 2012;48(6):405-13.
15. Mancina G, Grassi G. The central sympathetic nervous system in hypertension. In Handbook of clinical neurology. 2013;117: 329-335